

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

PHAN ĐÌNH KHẢI

XÂY DỰNG GAME PLATFORMER 2D
SỬ DỤNG ĐỒ HỌA PIXEL ART

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG GAME PLATFORMER 2D
SỬ DỤNG ĐỒ HỌA PIXEL ART**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Sinh viên: **PHAN ĐÌNH KHẢI**
Lớp: **DA22TTD**
MSSV: **110122089**
GVHD: **ThS. KHÁU VĂN NHỰT**

VĨNH LONG, NĂM 2026

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ Thông tin.

Họ và tên người hướng dẫn: Khấu Văn Nhựt

Đơn vị công tác: Đại học Trà Vinh

Họ và tên sinh viên: Phan Đình Khải

MSSV:110122089

Tên đề tài: Xây dựng game platformer 2D sử dụng đồ họa pixel art.

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....

.....

.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....

.....

.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....

.....

.....

4. Kết luận:

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

Khấu Văn Nhựt

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng game platformer 2D sử dụng đồ họa pixel art" là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của ThS. Khấu Văn Nhựt. Toàn bộ nội dung, kết quả nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình và mã nguồn được trình bày trong đồ án đều do tôi tự thực hiện. Các tài liệu, hình ảnh, công cụ, thư viện và nguồn tham khảo được sử dụng trong quá trình thực hiện đều đã được trích dẫn và ghi rõ nguồn theo đúng quy định.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của các nội dung trong đồ án. Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi sao chép, gian lận học thuật hoặc vi phạm bản quyền nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)

Phan Đình Khải

LỜI CẢM ƠN

Trước khi đi sâu vào dự án, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện cho em thực hiện dự án này, những cá nhân đã hỗ trợ và giúp đỡ em một cách tận tình. Cũng như là sự hỗ trợ và giúp đỡ của thầy Khấu Văn Nhựt, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và hoàn thành dự án này.

Em rất quý trọng những người đã hỗ trợ và giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sự giúp đỡ của thầy Khấu Văn Nhựt, nhờ có sự giúp đỡ của thầy mà em mới có thể thực hiện và hoàn thành dự án. Các ý kiến đóng góp và sự hợp tác của mọi người là nguồn động lực giúp em phát triển bản thân.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Đại học Trà Vinh và thầy Khấu Văn Nhựt đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Em rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	ix
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	xii
CHƯƠNG MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....	3
1.1 Giới thiệu đề tài	3
1.2 Tổng quan game platformer 2D	3
1.3 Tổng quan công nghệ sử dụng	4
1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	5
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	7
2.1 Tổng quan về xây dựng trò chơi	7
2.1.1 Nguyên tắc thiết kế trò chơi	7
2.1.2 Khái niệm Pixel và Pixel Art	8
2.1.3 Cơ chế gameplay trong game platformer 2D	8
2.1.4 Các thành phần trong game platformer 2D	9
2.2 Godot Engine	10
2.2.1 Giới thiệu về Godot Engine	10
2.2.2 Ưu điểm của Godot Engine so với các công cụ phát triển game khác	12
2.3 Krita.....	13
2.4 Audacity	14

2.5 Itch.io	15
2.5.1 Giới thiệu về itch.io	15
2.5.2 Vai trò của itch.io trong đề tài	16
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	17
3.1 Mô tả vấn đề	17
3.2 Xây dựng cơ chế gameplay	17
3.2.1 Hệ thống điều khiển nhân vật	17
3.2.2 Cơ chế nhảy và trọng lực	18
3.2.3 Hệ thống chương ngại vật	18
3.2.4 Hệ thống kẻ địch	19
3.2.5 Hệ thống vật phẩm và Checkpoint	19
3.3 Phân tích và thiết kế hệ thống	19
3.3.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống	19
3.3.2 Cấu trúc thư mục	20
3.3.3 Tổng quan các đối tượng	21
3.3.4 Thiết kế nhân vật người chơi	23
3.3.5 Thiết kế môi trường và level	24
3.3.6 Thiết kế bẫy và cơ quan	25
3.3.7 Thiết kế kẻ địch	27
3.3.8 Thiết kế vật phẩm	28
3.3.9 Thiết kế hệ thống Checkpoint	30
3.3.10 Thiết kế giao diện người dùng	31
3.3.11 Thiết kế giao diện chính	34
3.3.12 Thiết kế giao diện chọn màn chơi	35
3.3.13 Thiết kế hệ thống âm thanh	36

3.4 Thiết kế sơ đồ hệ thống.....	38
3.4.1 Sơ đồ UseCase	38
3.4.2 Activity Diagram.....	39
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	42
4.1 Kết quả thực nghiệm.....	42
4.1.1 Giao diện chính	42
4.1.2 Giao diện chọn màn chơi	42
4.1.3 Giao diện gameplay.....	43
4.1.4 Hệ thống Checkpoint.....	44
4.1.5 Hệ thống vật phẩm	45
4.1.6 Hệ thống cơ quan	46
4.1.7 Hệ thống bắn và kẻ địch.....	48
4.1.8 Giao diện tạm dừng trò chơi	49
4.1.9 Giao diện thua trò chơi.....	50
4.1.10 Giao diện thắng trò chơi.....	51
4.2 Kiểm thử hệ thống.....	51
4.3 Đánh giá kết quả.....	52
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	53
5.1 Kết luận	53
5.2 Hướng phát triển.....	54

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ/Ý nghĩa
1	2D	Two-Dimensional (Đồ họa hai chiều)
2	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
3	BGM	Background Music (Nhạc nền)
4	GDScript	Godot Script (Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Godot Engine)
5	HUD	Heads-Up Display (Giao diện hiển thị thông tin trong trò chơi (máu, điểm số, vật phẩm,...))
6	NPC	Non-Player Character (Nhân vật không do người chơi điều khiển)
7	Pixel	Picture Element (Điểm ảnh)
8	SFX	Sound Effects (Hiệu ứng âm thanh)
9	UI	User Interface (Giao diện người dùng)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Bảng tổng quan các đối tượng trong game	21
Bảng 3.2 Bảng mô tả các Use Case.....	39
Bảng 4.1 Bảng kết quả kiểm thử chức năng	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Giao diện ban đầu khi tạo dự án của Godot Engine.....	10
Hình 2.2 Giao diện làm việc của Krita.....	13
Hình 2.3 Giao diện làm việc của Audacity	14
Hình 2.4 Giao diện trang web itch.io	15
Hình 3.1 Cấu trúc thư mục của dự án	20
Hình 3.2 Thiết kế người chơi trong Godot Engine	23
Hình 3.3 Thiết kế các chuyển động cho người chơi	23
Hình 3.4 Thiết kế màn chơi bằng TileMap	24
Hình 3.5 TileSet của TileMap.....	24
Hình 3.6 Thiết kế bẫy gai.....	25
Hình 3.7 Thiết kế vùng chết của bẫy hổ	25
Hình 3.8 Thiết kế cơ quan công tắc	25
Hình 3.9 Thiết kế hoạt ảnh cho cơ quan công tắc.....	26
Hình 3.10 Thiết kế nền tảng di chuyển	26
Hình 3.11 Thiết kế kẻ địch.....	27
Hình 3.12 Thiết kế hoạt ảnh cho kẻ địch	27
Hình 3.13 Thiết kế vật phẩm Coin	28
Hình 3.14 Thiết kế hoạt ảnh cho vật phẩm Coin	28
Hình 3.15 Thiết kế vật phẩm key.....	29
Hình 3.16 Thiết kế hoạt ảnh cho vật phẩm key	29
Hình 3.17 Thiết kế Checkpoint	30
Hình 3.18 Thiết kế hoạt ảnh cho Checkpoint.....	30
Hình 3.19 Giao diện UI trong game.....	31
Hình 3.20 Thiết kế giao diện UI.....	31

Hình 3.21 Thiết kế giao diện Pause Menu	32
Hình 3.22 Thiết kế giao diện Game Over Screen	33
Hình 3.23 Thiết kế giao diện Win Screen	33
Hình 3.24 Thiết kế giao diện chính	35
Hình 3.25 Thiết kế giao diện chọn màn chơi	36
Hình 3.26 Thiết kế hệ thống âm thanh cho nhạc nền và hiệu ứng âm thanh	36
Hình 3.27 Các node âm thanh trong Godot Engine	37
Hình 3.28 Sơ đồ Use Case chức năng của người chơi	38
Hình 3.29 Sơ đồ luồng hoạt động sau khi vào game	40
Hình 4.1 Giao diện chính của game	42
Hình 4.2 Giao diện chọn màn chơi	42
Hình 4.3 Giao diện màn 1	43
Hình 4.4 Giao diện màn 2	44
Hình 4.5 Checkpoint trước khi kích hoạt	44
Hình 4.6 Checkpoint sau khi kích hoạt	45
Hình 4.7 Hệ thống thông báo cần tìm chìa khóa để vượt màn	45
Hình 4.8 Cơ quan cửa chưa được bật công tắc	46
Hình 4.9 Bật công tắc cơ quan cửa	46
Hình 4.10 Cửa được mở sau khi bật công tắc	47
Hình 4.11 Nền tảng đứng yên trước khi bật công tắc	47
Hình 4.12 Bật công tắc cơ quan	48
Hình 4.13 Nền tảng di chuyển sau khi bật công tắc	48
Hình 4.14 Bẫy gai nhọn	49
Hình 4.15 Kẻ địch Slime	49
Hình 4.16 Giao diện Pause Menu	50

Hình 4.17 Giao diện Game Over.....	50
Hình 4.18 Giao diện Win game.....	51

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Vấn đề nghiên cứu:

- Cùng với sự phát triển của công nghệ và các công cụ phát triển game hiện đại, việc xây dựng trò chơi điện tử đã trở nên thuận lợi hơn đối với các nhà phát triển độc lập và sinh viên. Trong đó, thể loại Platformer 2D được lựa chọn phổ biến nhờ lối chơi trực quan, phù hợp để nghiên cứu các kỹ thuật nền tảng trong phát triển game như điều khiển nhân vật, thiết kế màn chơi, xây dựng hệ thống tương tác và quản lý trạng thái trò chơi.
- Tuy nhiên, để tạo ra một trò chơi hoàn chỉnh không chỉ dừng lại ở việc lập trình các chức năng cơ bản mà còn đòi hỏi sự kết hợp giữa thiết kế gameplay, xây dựng màn chơi hợp lý, cân bằng độ khó, tổ chức tài nguyên, tối ưu hiệu năng và nâng cao trải nghiệm người chơi. Đây là những nội dung thường chưa được khai thác đầy đủ trong các dự án game quy mô nhỏ.
- Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một trò chơi Platformer 2D sử dụng Godot Engine với phong cách đồ họa Pixel Art, qua đó áp dụng kiến thức về lập trình, thiết kế game và phát triển phần mềm để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh, đồng thời làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển các trò chơi có quy mô lớn hơn trong tương lai.

Hướng tiếp cận:

- Sử dụng Godot Engine làm môi trường phát triển trò chơi cùng ngôn ngữ lập trình GDScript để xây dựng các chức năng và điều khiển nhân vật.
- Áp dụng mô hình phát triển game theo hướng mô-đun, trong đó các thành phần như nhân vật, kẻ địch, vật phẩm, giao diện và màn chơi được thiết kế thành các Scene độc lập nhằm thuận tiện cho việc quản lý và mở rộng.
- Sử dụng phong cách đồ họa Pixel Art kết hợp với các tài nguyên hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng từ các nguồn miễn phí, sau đó chỉnh sửa và tích hợp phù hợp với nội dung trò chơi.

Cách giải quyết vấn đề:

- Khảo sát và phân tích yêu cầu của trò chơi, xác định các chức năng chính như điều khiển nhân vật, di chuyển, nhảy, thu thập vật phẩm, mở cửa bằng chìa khóa, vượt chướng ngại vật, chuyển màn chơi và hoàn thành trò chơi.
- Thiết kế hệ thống trò chơi bao gồm sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động và cấu trúc thư mục trong Godot Engine.
- Xây dựng các màn chơi với nhiều thử thách khác nhau, bố trí địa hình, chướng ngại vật, kẻ địch, vật phẩm và các đối tượng tương tác nhằm tạo sự đa dạng trong quá trình chơi.
- Phát triển các chức năng chính như điều khiển nhân vật, hệ thống mạng sống, thu thập xu và chìa khóa, cổng dịch chuyển, menu chính, tạm dừng, thắng, thua, cài đặt âm lượng và chế độ toàn màn hình.
- Tối ưu trải nghiệm người chơi bằng cách áp dụng các kỹ thuật như Coyote Time, Jump Buffer, Double Jump, hiệu ứng âm thanh, hoạt ảnh nhân vật và giao diện HUD hiển thị thông tin trực quan.

Kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công trò chơi Platformer 2D sử dụng Godot Engine với phong cách đồ họa Pixel Art, đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản như điều khiển nhân vật, vượt chướng ngại vật, thu thập vật phẩm, mở khóa màn chơi và hoàn thành các cấp độ.
- Hoàn thiện trò chơi gồm 05 màn chơi được thiết kế với độ khó tăng dần, tích hợp các đối tượng tương tác như kẻ địch, bẫy, nền tảng di chuyển, chìa khóa, cửa và cổng dịch chuyển, góp phần nâng cao tính thử thách và trải nghiệm của người chơi.
- Xây dựng giao diện trực quan gồm màn hình chính, cài đặt, tạm dừng, thắng, thua và HUD hiển thị số xu, số mạng, giúp người chơi dễ dàng theo dõi trạng thái trong quá trình chơi.
- Trò chơi hoạt động ổn định trên máy tính cá nhân, có khả năng mở rộng trong tương lai như bổ sung thêm nhiều màn chơi và thế giới mới, đa dạng hóa kẻ địch và vật phẩm, bổ sung thêm các NPC và cốt truyện, bổ sung hệ thống lưu tiến trình, bảng xếp hạng, thành tựu và hỗ trợ nhiều nền tảng khác ngoài Windows.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghiệp trò chơi điện tử, nhu cầu giải trí số ngày càng gia tăng. Trò chơi điện tử không chỉ phục vụ mục đích giải trí mà còn được ứng dụng trong giáo dục, đào tạo và rèn luyện tư duy, khả năng phản xạ cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các công cụ phát triển game mã nguồn mở như Godot Engine đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và xây dựng các trò chơi có chất lượng với chi phí thấp, góp phần thúc đẩy hoạt động học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển game.

Trong số các thể loại trò chơi, Platformer 2D là một trong những thể loại có lối chơi đơn giản nhưng giàu tính thử thách, đòi hỏi người chơi phải phối hợp linh hoạt giữa khả năng quan sát, phản xạ và điều khiển nhân vật để vượt qua các chướng ngại vật và hoàn thành màn chơi. Kết hợp với phong cách đồ họa Pixel Art, thể loại này vẫn được nhiều nhà phát triển game độc lập lựa chọn nhờ khả năng tối ưu tài nguyên, chi phí phát triển hợp lý và giá trị thẩm mỹ mang phong cách hoài cổ.

Về mặt học thuật, việc xây dựng một trò chơi Platformer 2D là cơ hội để vận dụng tổng hợp các kiến thức đã được học như lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế phần mềm, xử lý đồ họa, hoạt ảnh, âm thanh và quản lý tài nguyên trong quá trình phát triển ứng dụng. Đồng thời, đề tài giúp người thực hiện tiếp cận quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh những lý do trên, việc lựa chọn đề tài còn xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân đối với thể loại game Platformer 2D và phong cách đồ họa Pixel Art. Trong quá trình học tập, em mong muốn tự xây dựng một trò chơi theo thể loại mình yêu thích để hiểu rõ quy trình phát triển game trong thực tế. Thông qua đề tài này, em có cơ hội trải nghiệm toàn bộ quá trình phát triển một trò chơi, từ việc lên ý tưởng, thiết kế gameplay, xây dựng các màn chơi, lập trình chức năng, kiểm thử cho đến đóng gói sản phẩm. Đây là cơ hội để củng cố kiến thức chuyên môn, tích lũy

kinh nghiệm thực tế và tạo tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu cũng như phát triển các dự án game trong tương lai.

Xuất phát từ những lý do trên, em lựa chọn đề tài "Xây dựng game platformer 2D sử dụng đồ họa pixel art" làm đề tài đồ án tốt nghiệp.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung phát triển trò chơi platformer 2D, với đối tượng nghiên cứu là các thành phần chính của hệ thống game như nhân vật, kẻ địch, vật phẩm và cơ chế tương tác. Các hành vi của người chơi như di chuyển, giải đố, tương tác môi trường và hoàn thành yêu cầu màn chơi được sử dụng làm cơ sở thiết kế gameplay. Về kỹ thuật, đề tài sử dụng Godot Engine và GDScript, tổ chức hệ thống theo hướng module hóa để quản lý hiệu quả các chức năng chính.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng một trò chơi Platformer 2D, trong đó người chơi điều khiển nhân vật vượt qua các màn chơi bằng cách di chuyển, nhảy, né tránh chướng ngại vật, thu thập vật phẩm, giải các câu đố đơn giản và hoàn thành mục tiêu của từng màn chơi. Đề tài không nghiên cứu các cơ chế chiến đấu, hệ thống nhiệm vụ phức tạp hay các tính năng nhiều người chơi.

Sản phẩm được phát triển dưới dạng trò chơi đơn trên nền tảng máy tính cá nhân (PC), hướng đến việc xây dựng một nguyên mẫu có đầy đủ các chức năng cơ bản của một trò chơi Platformer 2D.

Do giới hạn về thời gian và phạm vi của đồ án tốt nghiệp, đề tài không nghiên cứu và triển khai các nội dung như chế độ chơi trực tuyến, trí tuệ nhân tạo có khả năng học, hệ thống tạo màn chơi ngẫu nhiên, lưu trữ dữ liệu trực tuyến hoặc các kỹ thuật đồ họa 3D. Ngoài ra, đề tài cũng không tập trung vào việc tối ưu hóa trò chơi trên nhiều nền tảng khác nhau mà chỉ đánh giá và thử nghiệm trên môi trường Windows.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một lĩnh vực quan trọng trong công nghệ thông tin. Không chỉ dừng lại ở mục đích giải trí, game còn là môi trường lý tưởng để áp dụng các kiến thức về lập trình, thiết kế hệ thống và tư duy logic.

Trong số các thể loại game phổ biến, game platformer 2D là một thể loại kinh điển, được nhiều người chơi yêu thích nhờ lối chơi đơn giản nhưng có chiều sâu. Người chơi điều khiển nhân vật di chuyển, nhảy qua các chướng ngại vật, tương tác với môi trường và vượt qua các thử thách trong từng màn chơi. Bên cạnh đó, phong cách đồ họa pixel art mang lại cảm giác hoài cổ, dễ triển khai và phù hợp với các dự án phát triển game quy mô nhỏ đến trung bình.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Xây dựng game platformer 2D sử dụng đồ họa pixel art” được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một trò chơi hoàn chỉnh, đồng thời giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

1.2 Tổng quan game platformer 2D

Game platformer 2D là một trong những thể loại trò chơi điện tử kinh điển, trong đó người chơi điều khiển nhân vật di chuyển chủ yếu theo phương ngang và thực hiện các hành động như nhảy, leo trèo hoặc vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành mục tiêu của từng màn chơi. Điểm đặc trưng của thể loại này nằm ở cơ chế điều khiển đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cao, đặc biệt là trong việc căn thời gian và khoảng cách khi nhảy giữa các nền tảng. Các màn chơi thường được thiết kế theo dạng tăng dần độ khó, yêu cầu người chơi phải cải thiện kỹ năng điều khiển, phản xạ và khả năng quan sát.

Bên cạnh đó, game platformer 2D thường kết hợp nhiều yếu tố khác như kẻ địch, bẫy, vật phẩm và các cơ chế tương tác môi trường nhằm làm phong phú trải nghiệm gameplay. Người chơi không chỉ cần vượt qua địa hình mà còn phải xử lý các tình huống bất ngờ, từ đó tạo nên tính thử thách và hấp dẫn. Ngoài ra, việc sử dụng đồ họa pixel art trong thể loại này không chỉ giúp giảm độ phức tạp trong phát

triển mà còn mang lại phong cách hình ảnh cổ điển, gần gũi và dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người chơi. Chính những đặc điểm này khiến game platformer 2D trở thành lựa chọn phù hợp cho việc nghiên cứu và phát triển trong phạm vi đồ án tốt nghiệp.

1.3 Tổng quan công nghệ sử dụng

Hệ thống trò chơi được sử dụng trong đề tài này được xây dựng dựa trên các công nghệ phát triển game phổ biến hiện nay:

- Godot Engine: Trong quá trình thực hiện đề tài, một số công nghệ và công cụ phát triển game phổ biến đã được lựa chọn nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với quy mô của dự án. Trước hết, Godot Engine được sử dụng làm nền tảng chính để xây dựng trò chơi. Đây là một công cụ phát triển game mã nguồn mở, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển game 2D với cấu trúc Scene – Node rõ ràng, giúp tổ chức và quản lý các thành phần trong game một cách khoa học. Bên cạnh đó, Godot cung cấp hệ thống vật lý, xử lý va chạm và các công cụ hỗ trợ thiết kế level, giúp rút ngắn thời gian phát triển.

- Ngôn ngữ lập trình GDScript được sử dụng để triển khai các chức năng trong game. Đây là ngôn ngữ được thiết kế riêng cho Godot với cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận, cho phép lập trình viên nhanh chóng xây dựng các cơ chế gameplay như di chuyển, nhảy, tương tác và xử lý hành vi của kẻ địch. Ngoài ra, để phục vụ cho phần đồ họa, phần mềm Krita được sử dụng nhằm chỉnh sửa và thiết kế các tài nguyên pixel art như nhân vật, môi trường và hiệu ứng hình ảnh. Đối với âm thanh, Audacity được sử dụng để xử lý, cắt ghép và tối ưu các hiệu ứng âm thanh, góp phần nâng cao trải nghiệm người chơi. Việc kết hợp các công cụ này tạo nên một môi trường phát triển đồng bộ, giúp quá trình xây dựng trò chơi diễn ra thuận lợi và hiệu quả..

- Krita được sử dụng để thiết kế đồ họa 2D như nhân vật, bản đồ và các đối tượng trong game.

- Audacity được sử dụng để xử lý và chỉnh sửa âm thanh, góp phần hoàn thiện trải nghiệm người chơi.

Việc kết hợp các công nghệ này giúp trò chơi đảm bảo tính ổn định, dễ phát triển và thuận tiện trong việc mở rộng sau này.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài "Xây dựng game platformer 2D sử dụng đồ họa pixel art", em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến phát triển trò chơi điện tử, bao gồm đặc điểm của thể loại Platformer 2D, phong cách đồ họa Pixel Art, Godot Engine và ngôn ngữ lập trình GDScript. Bên cạnh đó, đề tài còn tham khảo tài liệu hướng dẫn chính thức của Godot, các bài viết kỹ thuật và một số dự án mẫu nhằm tìm hiểu cách xây dựng các cơ chế như di chuyển nhân vật, va chạm, hoạt ảnh, quản lý màn chơi và giao diện người dùng.

Phương pháp phân tích và tổng hợp: Sau khi thu thập tài liệu, đề tài tiến hành phân tích các cơ chế gameplay của thể loại Platformer 2D như điều khiển nhân vật, nhảy, thu thập vật phẩm, vượt chướng ngại vật và chuyển màn. Đồng thời, các giải pháp về quản lý scene, quản lý tài nguyên, tổ chức mã nguồn và xây dựng gameplay trong Godot Engine được tổng hợp, so sánh và lựa chọn để áp dụng vào quá trình phát triển trò chơi.

Phương pháp thực nghiệm: Đề tài áp dụng phương pháp thực nghiệm thông qua việc xây dựng trực tiếp một trò chơi Platformer 2D trên Godot Engine. Các cơ chế đã nghiên cứu được hiện thực hóa bằng việc lập trình các chức năng như điều khiển nhân vật, hệ thống kẻ địch, vật phẩm, hệ thống lưu tiến trình, giao diện người dùng và hiệu ứng âm thanh. Trong quá trình phát triển, các thông số về chuyển động, va chạm và gameplay được điều chỉnh nhiều lần nhằm nâng cao trải nghiệm người chơi.

Phương pháp kiểm thử và đánh giá: Sau khi hoàn thiện các chức năng, đề tài tiến hành kiểm thử từng thành phần và toàn bộ hệ thống nhằm phát hiện, sửa lỗi và đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu. Sản phẩm được đánh giá dựa trên

các tiêu chí như tính đầy đủ của chức năng, tính ổn định, hiệu năng hoạt động và khả năng mang lại trải nghiệm chơi mượt mà đối với người dùng.

Phương pháp phát triển theo mô hình lặp (Iterative Development): Trò chơi được phát triển theo từng phiên bản nhỏ. Mỗi phiên bản bổ sung hoặc hoàn thiện một nhóm chức năng như điều khiển nhân vật, hệ thống kẻ địch, vật phẩm, giao diện và màn chơi. Sau mỗi lần hoàn thiện, sản phẩm được kiểm thử và điều chỉnh trước khi tiếp tục phát triển các chức năng tiếp theo.

Các phương pháp nghiên cứu trên là cơ sở để triển khai quá trình xây dựng trò chơi trong các chương tiếp theo. Trên nền tảng các phương pháp này, đề tài tiến hành phân tích, thiết kế, xây dựng và đánh giá sản phẩm nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về xây dựng trò chơi

2.1.1 Nguyên tắc thiết kế trò chơi

Các nguyên tắc thiết kế trò chơi đóng vai trò là nền tảng định hướng trong quá trình phát triển một sản phẩm game hoàn chỉnh. Việc tuân thủ các nguyên tắc này giúp đảm bảo trò chơi không chỉ hoạt động đúng về mặt kỹ thuật mà còn mang lại trải nghiệm hấp dẫn và mạch lạc cho người chơi. Trong đề tài xây dựng game platformer 2D, các nguyên tắc thiết kế được áp dụng bao gồm:

Trước hết, trò chơi cần xác định rõ mục tiêu và mục đích để người chơi dễ dàng hiểu được nhiệm vụ cần thực hiện, chẳng hạn như vượt qua các chướng ngại vật và hoàn thành màn chơi. Một mục tiêu rõ ràng giúp người chơi nhanh chóng làm quen với gameplay và có định hướng trong quá trình trải nghiệm.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế cốt lõi là yếu tố quan trọng nhất. Đối với game platformer, cơ chế chính bao gồm di chuyển và nhảy. Các cơ chế này cần được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và cảm giác điều khiển tốt để duy trì sự hứng thú lâu dài.

Từ cơ chế cốt lõi, gameplay được mở rộng bằng cách bổ sung các yếu tố như kẻ địch, vật phẩm, kỹ năng và tương tác môi trường. Các thành phần này cần được thiết kế xoay quanh cơ chế chính nhằm đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm.

Ngoài ra, trò chơi cần được thiết kế sao cho có khả năng chơi lại cao thông qua việc tăng dần độ khó, thay đổi bố cục màn chơi hoặc bổ sung thử thách mới. Điều này giúp kéo dài thời gian trải nghiệm và giữ chân người chơi.

Việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cũng là một yếu tố quan trọng. Giao diện cần rõ ràng, thao tác điều khiển mượt mà và phản hồi nhanh chóng để người chơi dễ dàng tương tác với hệ thống.

Bên cạnh đó, môi trường trong game cần có tính tương tác cao, không chỉ đóng vai trò hiển thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gameplay như nền tảng di chuyển, bẫy hoặc vật thể có thể tác động.

Cuối cùng, việc cân bằng gameplay và xây dựng hệ thống phản hồi hợp lý sẽ giúp trò chơi duy trì được sự hấp dẫn. Người chơi cần nhận được phần thưởng xứng đáng khi hoàn thành thử thách, đồng thời các yếu tố khó khăn cũng cần được điều chỉnh hợp lý để tránh gây khó chịu cho người chơi [1].

2.1.2 Khái niệm Pixel và Pixel Art

Khái niệm Pixel: Pixel là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên một hình ảnh kỹ thuật số. Mỗi pixel biểu diễn một điểm màu cụ thể, khi kết hợp với hàng triệu pixel khác sẽ tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh hiển thị trên màn hình. Độ phân giải của hình ảnh được xác định bởi số lượng pixel theo chiều ngang và chiều dọc; số lượng pixel càng lớn thì hình ảnh càng chi tiết và sắc nét. Trong lĩnh vực phát triển trò chơi, pixel là thành phần cơ bản để xây dựng các đối tượng đồ họa như nhân vật, địa hình, vật phẩm, hiệu ứng và giao diện người dùng.

Khái niệm Pixel Art: Pixel Art là phong cách đồ họa số được tạo nên bằng cách sắp xếp và tô màu từng pixel một cách có chủ đích để hình thành hình ảnh. Khác với đồ họa vector hoặc đồ họa 3D, Pixel Art tập trung vào việc kiểm soát từng điểm ảnh, tạo nên phong cách hình ảnh đặc trưng với các đường nét vuông vức và màu sắc đơn giản. Phong cách Pixel Art xuất hiện từ những năm đầu của ngành công nghiệp trò chơi điện tử, khi phần cứng còn hạn chế về khả năng xử lý đồ họa. Mặc dù công nghệ hiện đại đã phát triển mạnh mẽ, Pixel Art vẫn được sử dụng rộng rãi trong các trò chơi độc lập (Indie Games) nhờ tính thẩm mỹ riêng, khả năng gợi nhớ các trò chơi cổ điển và chi phí phát triển thấp hơn so với đồ họa 3D. Đối với đề tài này, Pixel Art được lựa chọn làm phong cách đồ họa chính nhằm xây dựng một trò chơi Platformer 2D có hình ảnh đồng nhất, dễ phát triển và tối ưu hiệu năng. Các nhân vật, vật phẩm, địa hình và hiệu ứng trong trò chơi đều được thiết kế theo phong cách Pixel Art, góp phần tạo nên trải nghiệm trực quan và mang đậm nét hoài cổ cho người chơi.

2.1.3 Cơ chế gameplay trong game platformer 2D

Cơ chế gameplay là yếu tố trung tâm quyết định cách người chơi tương tác với trò chơi. Trong game platformer 2D, gameplay được xây dựng xoay quanh việc

điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật và hoàn thành mục tiêu của từng màn chơi.

Trước hết, cơ chế di chuyển cho phép người chơi điều khiển nhân vật sang trái hoặc phải trong không gian 2D. Hệ thống này thường đi kèm với các yếu tố như gia tốc và giảm tốc để tạo cảm giác tự nhiên. Cơ chế nhảy đóng vai trò quan trọng nhất, yêu cầu xử lý chính xác về lực nhảy, trọng lực và va chạm để đảm bảo nhân vật có thể tiếp đất một cách hợp lý.

Ngoài các cơ chế cơ bản, trò chơi có thể bổ sung các kỹ năng nâng cao như nhảy đôi (double jump) hoặc lướt (dash) nhằm tăng tính đa dạng cho gameplay. Những cơ chế này giúp người chơi có thêm lựa chọn trong việc vượt qua thử thách và tạo chiều sâu cho trò chơi.

Bên cạnh đó, hệ thống kẻ địch được xây dựng nhằm tạo ra các thử thách trong quá trình chơi. Người chơi cần tránh né hoặc tương tác với kẻ địch để tiếp tục tiến lên. Các yếu tố như bẫy, nền tảng di chuyển hoặc vật thể tương tác cũng góp phần làm phong phú gameplay.

Một yếu tố quan trọng khác là vòng lặp gameplay. Trong game platformer, vòng lặp này thường bao gồm việc di chuyển, vượt chướng ngại vật, thất bại và thử lại. Việc lặp lại này giúp người chơi dần cải thiện kỹ năng và tạo cảm giác chinh phục khi vượt qua thử thách [2].

2.1.4 Các thành phần trong game platformer 2D

Trong một trò chơi platformer 2D, các thành phần chính được xây dựng nhằm tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh và hỗ trợ gameplay một cách hiệu quả.

Nhân vật người chơi là đối tượng trung tâm, thực hiện các hành động như di chuyển, nhảy và tương tác với môi trường. Nhân vật thường có các thuộc tính như vị trí, vận tốc và trạng thái (đứng, chạy, nhảy).

Kẻ địch là các đối tượng tạo ra thử thách cho người chơi. Chúng có thể di chuyển theo một quy luật nhất định và gây sát thương khi va chạm. Sự xuất hiện của kẻ địch giúp tăng độ khó và tính hấp dẫn của trò chơi.

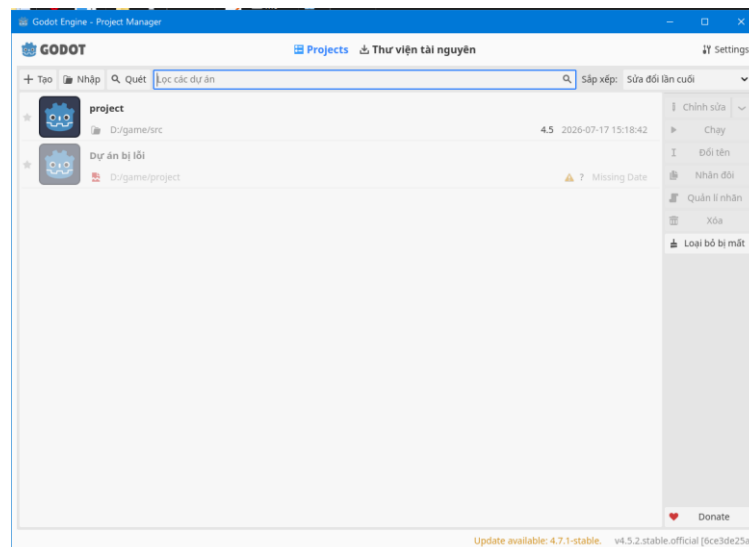
Vật phẩm là các đối tượng mà người chơi có thể thu thập trong quá trình chơi, chẳng hạn như vật phẩm tăng điểm, hồi máu hoặc mở khóa kỹ năng. Những yếu tố này góp phần tạo động lực và phần thưởng cho người chơi.

Môi trường bao gồm bản đồ, địa hình và các nền tảng trong game. Đây là không gian chính để diễn ra gameplay và có ảnh hưởng trực tiếp đến cách người chơi di chuyển và vượt chướng ngại vật.

Ngoài ra, hệ thống giao diện người dùng (UI) cung cấp thông tin cần thiết như điểm số, trạng thái nhân vật hoặc hướng dẫn. Một giao diện rõ ràng giúp người chơi dễ dàng nắm bắt tình hình trong game.

Tất cả các thành phần trên có mối liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống đồng bộ giúp trò chơi vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm nhất quán [3],[4].

2.2 Godot Engine



Hình 2.1 Giao diện ban đầu khi tạo dự án của Godot Engine

2.2.1 Giới thiệu về Godot Engine

Godot Engine [6] là một công cụ phát triển trò chơi mã nguồn mở, được sử dụng để xây dựng các trò chơi 2D và 3D. Với thiết kế hiện đại, giao diện trực quan và khả năng tích hợp nhiều công cụ trong cùng một môi trường, Godot cho phép người phát triển xây dựng trò chơi một cách hiệu quả mà không cần sử dụng nhiều

phần mềm hỗ trợ bên ngoài. Trong đề tài này, Godot Engine được lựa chọn làm nền tảng chính để phát triển game platformer 2D.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Godot là mô hình tổ chức theo Scene và Node. Trong đó, node là đơn vị cơ bản, đại diện cho một đối tượng hoặc chức năng cụ thể như hiển thị hình ảnh, xử lý va chạm hoặc điều khiển chuyển động. Các node có thể kết hợp với nhau để tạo thành một scene, từ đó xây dựng nên các thành phần hoàn chỉnh của trò chơi như nhân vật, kẻ địch hoặc màn chơi. Cách tổ chức này giúp hệ thống trở nên rõ ràng, dễ quản lý và thuận tiện cho việc mở rộng.

Godot cung cấp hệ thống hỗ trợ phát triển game 2D mạnh mẽ với nhiều công cụ tích hợp sẵn. Engine hỗ trợ xử lý vật lý 2D, cho phép mô phỏng các yếu tố như trọng lực, vận tốc và va chạm giữa các đối tượng. Các node như `CharacterBody2D`, `CollisionShape2D` được sử dụng để xây dựng hệ thống chuyển động và va chạm cho nhân vật. Ngoài ra, công cụ `TileMap` hỗ trợ thiết kế bản đồ bằng cách ghép các tile nhỏ, giúp quá trình xây dựng level trở nên nhanh chóng và có tổ chức.

Bên cạnh đó, Godot còn cung cấp hệ thống hoạt ảnh (Animation) thông qua các node như `AnimatedSprite2D` và `AnimationPlayer`, cho phép tạo và quản lý hoạt ảnh cho nhân vật và các đối tượng trong game. Hệ thống signal trong Godot giúp các node có thể giao tiếp với nhau một cách linh hoạt, giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần và giúp mã nguồn dễ bảo trì hơn.

Ngôn ngữ lập trình chính của Godot là GDScript, có cú pháp đơn giản, dễ học và được tích hợp trực tiếp trong engine. Điều này giúp lập trình viên dễ dàng triển khai các chức năng gameplay như di chuyển, nhảy, tương tác và xử lý sự kiện. Ngoài ra, Godot còn hỗ trợ các ngôn ngữ khác như C#, giúp tăng tính linh hoạt trong phát triển.

Với các công cụ như trình chỉnh sửa scene, quản lý tài nguyên, debugger và hệ thống xem trước thời gian thực, Godot cung cấp một môi trường phát triển hoàn chỉnh, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình xây dựng và kiểm thử trò chơi.

2.2.2 Ưu điểm của Godot Engine so với các công cụ phát triển game khác

So với các công cụ phát triển game phổ biến như Unity hay Unreal Engine, Godot Engine có nhiều ưu điểm phù hợp với các dự án phát triển game 2D, đặc biệt trong môi trường học tập và nghiên cứu.

Trước hết, Godot là một nền tảng mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu chi phí bản quyền hoặc chia sẻ doanh thu. Điều này giúp người phát triển có thể sử dụng toàn bộ tính năng của engine mà không bị giới hạn, đồng thời có thể tùy chỉnh mã nguồn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Godot có dung lượng nhẹ và yêu cầu cấu hình thấp, giúp dễ dàng cài đặt và vận hành trên nhiều loại máy tính khác nhau. So với một số engine khác có dung lượng lớn và yêu cầu phần cứng cao, Godot phù hợp hơn với sinh viên và các dự án cá nhân.

Một ưu điểm đáng chú ý là Godot được thiết kế với hệ thống 2D riêng biệt, không phụ thuộc vào nền tảng 3D. Điều này giúp tối ưu hiệu năng và mang lại trải nghiệm phát triển tốt hơn cho các trò chơi 2D như platformer, trong khi một số công cụ khác chủ yếu tập trung vào 3D.

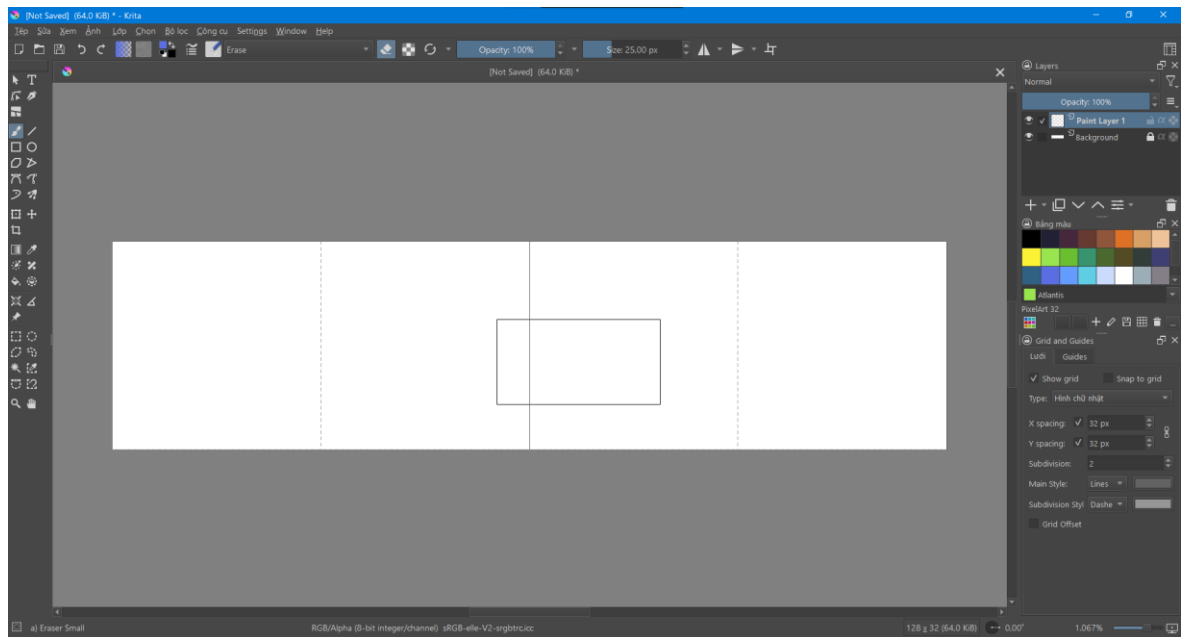
Ngoài ra, Godot có thời gian phát triển nhanh nhờ ngôn ngữ GDScript đơn giản và khả năng tích hợp trực tiếp trong engine. Người phát triển có thể nhanh chóng thử nghiệm và điều chỉnh gameplay mà không cần cấu hình phức tạp.

Godot cũng hỗ trợ đa nền tảng, cho phép xuất bản game trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, Android và Web. Điều này giúp mở rộng khả năng triển khai sản phẩm mà không cần thay đổi nhiều trong mã nguồn.

Cuối cùng, cộng đồng người dùng Godot ngày càng phát triển, cung cấp nhiều tài liệu, hướng dẫn và tài nguyên hỗ trợ. Điều này giúp người học dễ dàng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển.

Nhờ những ưu điểm trên, Godot Engine là lựa chọn phù hợp để triển khai đề tài xây dựng game platformer 2D, đảm bảo hiệu quả phát triển, tiết kiệm chi phí và phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

2.3 Krita



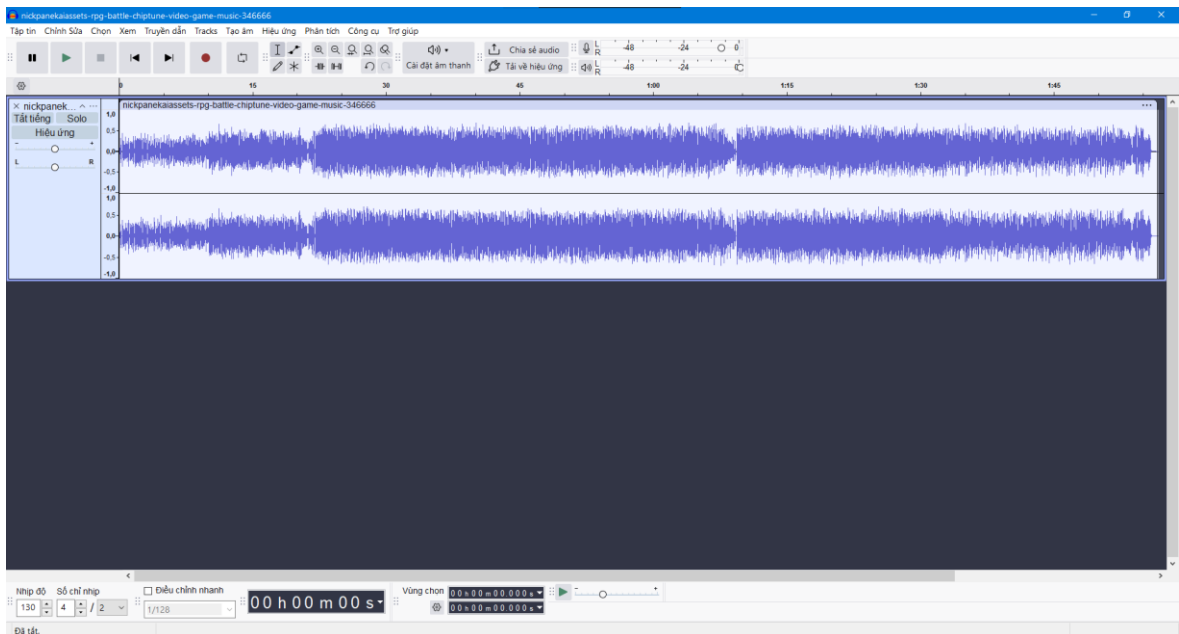
Hình 2.2 Giao diện làm việc của Krita

Krita [8] là phần mềm mã nguồn mở chuyên dùng để thiết kế đồ họa 2D, đặc biệt phù hợp với việc tạo hình ảnh pixel art trong game. Trong đề tài này, Krita được sử dụng để thiết kế và chỉnh sửa các tài nguyên đồ họa như nhân vật, môi trường và các đối tượng trong trò chơi.

Phần mềm cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ vẽ kỹ thuật số với khả năng tùy chỉnh cao, giúp tạo ra các hình ảnh có chất lượng tốt và phù hợp với phong cách pixel art. Ngoài ra, Krita hỗ trợ làm việc với nhiều layer, cho phép chỉnh sửa từng phần của hình ảnh một cách linh hoạt mà không ảnh hưởng đến tổng thể. Krita cũng hỗ trợ nhiều định dạng file phổ biến, giúp dễ dàng tích hợp tài nguyên vào game engine. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, phần mềm này là công cụ phù hợp cho việc xây dựng đồ họa trong dự án.

Trong đề tài này Krita được sử dụng để thiết kế bối cảnh, Checkpoint, chỉnh sửa các chi tiết cho phù hợp của một số đối tượng trong game được tải từ các nguồn trên mạng như: nhân vật, các cơ quan và quái vật.

2.4 Audacity



Hình 2.3 Giao diện làm việc của Audacity

Audacity [5] là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để ghi âm và chỉnh sửa âm thanh. Trong đề tài này, Audacity được sử dụng để xử lý các hiệu ứng âm thanh như âm thanh nhảy, va chạm, thu thập vật phẩm và các hiệu ứng môi trường.

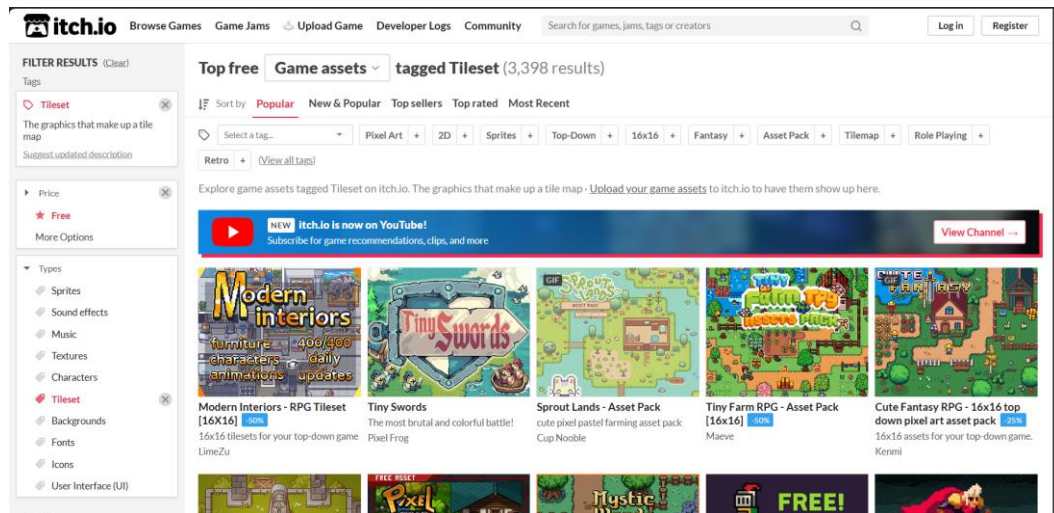
Phần mềm cho phép thực hiện các thao tác như cắt, ghép, điều chỉnh âm lượng và áp dụng hiệu ứng như echo hoặc reverb nhằm cải thiện chất lượng âm thanh. Ngoài ra, Audacity hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh phổ biến, giúp dễ dàng tích hợp vào trò chơi.

Giao diện của Audacity được thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình xử lý âm thanh. Việc sử dụng công cụ này góp phần nâng cao chất lượng âm thanh và cải thiện trải nghiệm tổng thể của người chơi.

Trong đề tài này Audacity được sử dụng để chỉnh sửa các hiệu ứng âm thanh của các đối tượng trong game như: nhân vật nhảy, nhân vật chết, âm thanh khi nhấn nút, âm thanh nhặt vật phẩm, âm thanh mở cửa và cơ quan, âm thanh khi thắng và thua, âm thanh khi kích hoạt Checkpoint. Chỉnh sửa các âm thanh nền như: âm thanh nền ở giao diện chính và giao diện chọn màn, âm thanh nền ở các màn chơi.

2.5 Itch.io

2.5.1 Giới thiệu về itch.io



Hình 2.4 Giao diện trang web itch.io

Itch.io [7] là một nền tảng phân phối và chia sẻ trò chơi điện tử trực tuyến được phát triển dành cho các nhà phát triển game độc lập (indie game developers). Nền tảng này cho phép người dùng đăng tải, quản lý và phân phối các sản phẩm trò chơi đến cộng đồng người chơi trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux, macOS và Web.

Bên cạnh chức năng phát hành trò chơi, Itch.io còn là một kho tài nguyên phong phú, cung cấp nhiều loại tài sản số phục vụ cho quá trình phát triển game như hình ảnh, sprite, tilemap, hiệu ứng âm thanh, nhạc nền và các gói giao diện người dùng. Nhiều tài nguyên được chia sẻ miễn phí hoặc theo giấy phép mở, giúp các nhà phát triển tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Giao diện của Itch.io được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm tài nguyên theo nhiều tiêu chí khác nhau như thể loại, phong cách đồ họa, định dạng hoặc giấy phép sử dụng. Điều này giúp quá trình lựa chọn và tích hợp tài nguyên vào dự án trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Itch.io còn hỗ trợ cộng đồng phát triển game thông qua các sự kiện Game Jam, nơi các nhà phát triển có thể tham gia sáng tạo trò chơi trong một khoảng thời gian giới hạn. Đây là môi trường giúp người dùng học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức và tiếp cận với nhiều xu hướng phát triển game hiện đại.

2.5.2 Vai trò của itch.io trong đề tài

Trong đề tài xây dựng game platformer 2D bằng Godot Engine, Itch.io được sử dụng như một nguồn tài nguyên hỗ trợ cho quá trình phát triển trò chơi. Các tài nguyên đồ họa pixel art, hiệu ứng âm thanh và một số thành phần giao diện được tham khảo hoặc tải xuống từ nền tảng này để phục vụ cho việc xây dựng môi trường, nhân vật và các đối tượng trong game, như: tyleset bản đồ, nhân vật, các cơ quan và quái vật.

Việc sử dụng các tài nguyên từ Itch.io giúp rút ngắn thời gian thiết kế, đồng thời tạo điều kiện để tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng gameplay và hoàn thiện các chức năng của trò chơi. Bên cạnh đó, các tài nguyên được lựa chọn đều phù hợp với phong cách đồ họa pixel art mà đề tài hướng đến, góp phần tạo nên sự đồng nhất về mặt hình ảnh và nâng cao trải nghiệm của người chơi.

Nhờ nguồn tài nguyên đa dạng cùng khả năng tiếp cận dễ dàng, Itch.io là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình phát triển trò chơi, góp phần hoàn thiện sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu của đề tài.

Các lý thuyết và công nghệ được trình bày trong chương này đóng vai trò là nền tảng cho quá trình thiết kế và xây dựng trò chơi. Dựa trên những cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ trình bày quá trình hiện thực hóa các cơ chế gameplay và hệ thống của trò chơi platformer 2D.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả vấn đề

Đề tài hướng đến việc phát triển một trò chơi platformer 2D sử dụng phong cách đồ họa pixel art, trong đó người chơi điều khiển nhân vật vượt qua các màn chơi chứa nhiều chướng ngại vật và thử thách khác nhau. Trò chơi được xây dựng theo góc nhìn ngang, tập trung vào trải nghiệm điều khiển nhân vật, khả năng phản xạ và kỹ năng xử lý tình huống của người chơi.

Trong quá trình chơi, người chơi phải điều khiển nhân vật di chuyển trên các nền tảng, thực hiện thao tác nhảy để vượt qua khoảng trống hoặc tránh các bẫy xuất hiện trong màn chơi. Ngoài ra, hệ thống còn bổ sung các đối tượng như kẻ địch, vật phẩm hỗ trợ và Checkpoint nhằm tăng tính đa dạng cho gameplay. Các màn chơi được thiết kế với độ khó tăng dần để tạo cảm giác thử thách và duy trì hứng thú cho người chơi.

Để hiện thực hóa trò chơi, hệ thống cần giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật như xử lý chuyển động nhân vật, mô phỏng trọng lực, phát hiện va chạm, quản lý hoạt ảnh và tổ chức màn chơi. Đồng thời, trò chơi cần đảm bảo hiệu năng ổn định và cấu trúc rõ ràng để thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

3.2 Xây dựng cơ chế gameplay

Gameplay của trò chơi được phát triển dựa trên các cơ chế đặc trưng của thể loại platformer 2D. Các cơ chế này đóng vai trò tạo nên trải nghiệm chính của người chơi và ảnh hưởng trực tiếp đến tính hấp dẫn của trò chơi.

3.2.1 Hệ thống điều khiển nhân vật

Nhân vật người chơi được thiết kế với khả năng di chuyển theo phương ngang trong môi trường 2D. Người chơi có thể sử dụng bàn phím để điều khiển nhân vật sang trái hoặc phải, đồng thời hệ thống sẽ xử lý vận tốc và hướng di chuyển tương ứng.

Để tạo cảm giác điều khiển tự nhiên, chuyển động của nhân vật không thay đổi đột ngột mà được kết hợp với gia tốc và giảm tốc. Khi người chơi đổi hướng,

hoạt ảnh của nhân vật cũng được cập nhật tương ứng nhằm tăng tính trực quan trong quá trình trải nghiệm.

Ngoài ra, hệ thống va chạm được áp dụng để đảm bảo nhân vật không thể đi xuyên qua nền tảng hoặc các vật cản trong màn chơi. Điều này giúp môi trường trò chơi hoạt động ổn định và đúng với logic gameplay.

3.2.2 Cơ chế nhảy và trọng lực

Nhảy là thành phần quan trọng nhất trong gameplay của game platformer. Hệ thống nhảy được xây dựng dựa trên trọng lực và vận tốc theo trục dọc nhằm mô phỏng chuyển động rơi và tiếp đất của nhân vật.

Khi người chơi thực hiện thao tác nhảy, nhân vật sẽ nhận một lực đẩy hướng lên trên, sau đó chịu tác động của trọng lực để rơi xuống. Việc điều chỉnh lực nhảy và tốc độ rơi được thực hiện nhằm tạo cảm giác điều khiển chính xác và phù hợp với nhịp độ trò chơi.

Bên cạnh đó, cơ chế “jump feel” được áp dụng để cải thiện trải nghiệm điều khiển. Các yếu tố như thời gian phản hồi nhanh, khả năng nhảy ngay trước khi chạm đất hoặc khoảng thời gian cho phép nhảy sau khi rời mép nền giúp thao tác nhảy trở nên mượt mà và tự nhiên hơn.

3.2.3 Hệ thống chương ngại vật

Các chương ngại vật được xây dựng nhằm tạo thử thách cho người chơi trong quá trình vượt màn. Những đối tượng này bao gồm hố sâu, gai nhọn, nền tảng di chuyển và các khu vực nguy hiểm khác.

Người chơi cần căn thời gian di chuyển và nhảy hợp lý để vượt qua các thử thách trong màn chơi. Nếu va chạm với các đối tượng nguy hiểm, nhân vật sẽ bị mất trạng thái hoặc phải quay lại Checkpoint gần nhất.

Việc bố trí chương ngại vật được thực hiện theo hướng tăng dần độ khó nhằm giúp người chơi từng bước làm quen với gameplay trước khi đối mặt với các thử thách phức tạp hơn.

3.2.4 Hệ thống kẻ địch

Kẻ địch là thành phần giúp tăng tính thử thách và tạo thêm sự đa dạng cho trò chơi. Trong đề tài này, kẻ địch được xây dựng với các hành vi cơ bản như tuần tra trong một phạm vi nhất định hoặc di chuyển theo hướng cố định.

Hệ thống AI (Artificial Intelligence) đơn giản được sử dụng để điều khiển hoạt động của kẻ địch. Khi phát hiện người chơi hoặc xảy ra va chạm, kẻ địch sẽ thực hiện hành động tương ứng như tấn công hoặc thay đổi hướng di chuyển.

Ngoài ra, hoạt ảnh được tích hợp nhằm giúp chuyển động của kẻ địch trở nên sinh động hơn. Các hiệu ứng va chạm và phản hồi cũng được bổ sung để tăng tính trực quan trong quá trình tương tác giữa người chơi và kẻ địch.

3.2.5 Hệ thống vật phẩm và Checkpoint

Trong trò chơi, các vật phẩm được phân bố tại nhiều vị trí khác nhau nhằm khuyến khích người chơi khám phá màn chơi. Một số vật phẩm có tác dụng tăng điểm số hoặc hỗ trợ nhân vật trong quá trình vượt màn.

Bên cạnh đó, hệ thống Checkpoint được bổ sung nhằm lưu lại tiến trình của người chơi tại Checkpoint. Khi nhân vật thất bại, trò chơi sẽ đưa người chơi quay lại Checkpoint gần nhất thay vì phải bắt đầu lại toàn bộ màn chơi. Điều này giúp giảm thời gian chơi lại từ đầu màn chơi và duy trì trải nghiệm liên tục.

3.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

3.3.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống trò chơi được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng chính phục vụ gameplay và quản lý trò chơi. Người chơi có thể điều khiển nhân vật di chuyển, nhảy và tương tác với môi trường trong không gian 2D. Hệ thống cần xử lý chính xác các va chạm giữa nhân vật với nền tảng, chướng ngại vật và các đối tượng khác trong game.

Ngoài ra, hệ thống còn phải quản lý hoạt ảnh của nhân vật và kẻ địch, hỗ trợ hiển thị trạng thái gameplay và xử lý các sự kiện như thắng, thua hoặc chuyển màn.

chơi. Các chức năng liên quan đến vật phẩm, Checkpoint và giao diện người dùng cũng cần được tích hợp nhằm đảm bảo trò chơi hoạt động hoàn chỉnh.

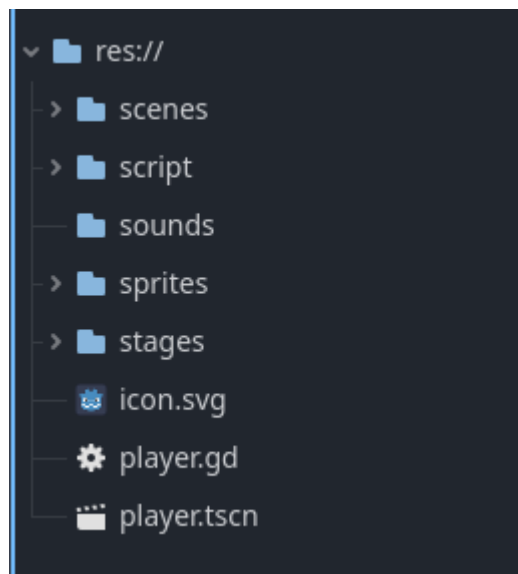
3.3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng gameplay, trò chơi cần đảm bảo một số yêu cầu về hiệu năng và tính ổn định. Hệ thống phải hoạt động mượt mà, hạn chế lỗi và duy trì tốc độ xử lý ổn định trong quá trình chơi.

Ngoài ra, giao diện cần được thiết kế trực quan, dễ quan sát và thuận tiện cho người dùng thao tác. Cấu trúc dự án cũng cần được tổ chức rõ ràng nhằm hỗ trợ việc quản lý mã nguồn và mở rộng chức năng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3.3.2 Cấu trúc thư mục

Để thuận tiện cho việc phát triển và quản lý hệ thống, dự án được tổ chức thành nhiều thư mục riêng biệt theo từng chức năng cụ thể. Việc phân chia này giúp quá trình xây dựng, chỉnh sửa và mở rộng trò chơi trở nên dễ dàng hơn.



Hình 3.1 Cấu trúc thư mục của dự án

scenes: Thư mục này chứa các scene của trò chơi được xây dựng trong Godot Engine. Mỗi scene đại diện cho một thành phần hoặc đối tượng riêng biệt trong game như nhân vật, giao diện hoặc các màn chơi. Việc tách scene riêng giúp dễ quản lý và tái sử dụng trong quá trình phát triển.

script: Chứa các file mã nguồn GDScript dùng để xử lý logic và gameplay của trò chơi. Các script đảm nhận các chức năng như điều khiển nhân vật, xử lý va chạm, quản lý hoạt ảnh và các cơ chế hoạt động trong game.

sounds: Thư mục này lưu trữ các tài nguyên âm thanh được sử dụng trong trò chơi, bao gồm nhạc nền và hiệu ứng âm thanh như âm thanh di chuyển, nhảy hoặc va chạm. Việc tách riêng âm thanh giúp dễ dàng quản lý và chỉnh sửa khi cần thiết.

sprites: Chứa các tài nguyên hình ảnh sử dụng trong game như nhân vật, tilemap, vật phẩm và các đối tượng môi trường. Các sprite được thiết kế theo phong cách pixel art nhằm tạo tính đồng nhất cho trò chơi.

stages: Thư mục này chứa các màn chơi (level) của trò chơi. Mỗi stage được xây dựng với bố cục và thử thách riêng nhằm tạo sự đa dạng cho gameplay và tăng dần độ khó trong quá trình trải nghiệm.

Ngoài các thư mục chính, dự án còn bao gồm một số file quan trọng như:

player.gd: File script xử lý các chức năng của nhân vật người chơi như di chuyển, nhảy, hoạt ảnh và va chạm.

player.tscn: Scene của nhân vật người chơi được xây dựng trong Godot Engine. Scene này kết hợp giữa sprite, collision và script để tạo thành nhân vật hoàn chỉnh.

icon.svg: Biểu tượng đại diện của dự án được sử dụng trong Godot Engine và khi xuất bản trò chơi.

Việc tổ chức dự án theo cấu trúc trên giúp hệ thống rõ ràng, thuận tiện cho việc phát triển, kiểm thử và mở rộng các chức năng trong tương lai.

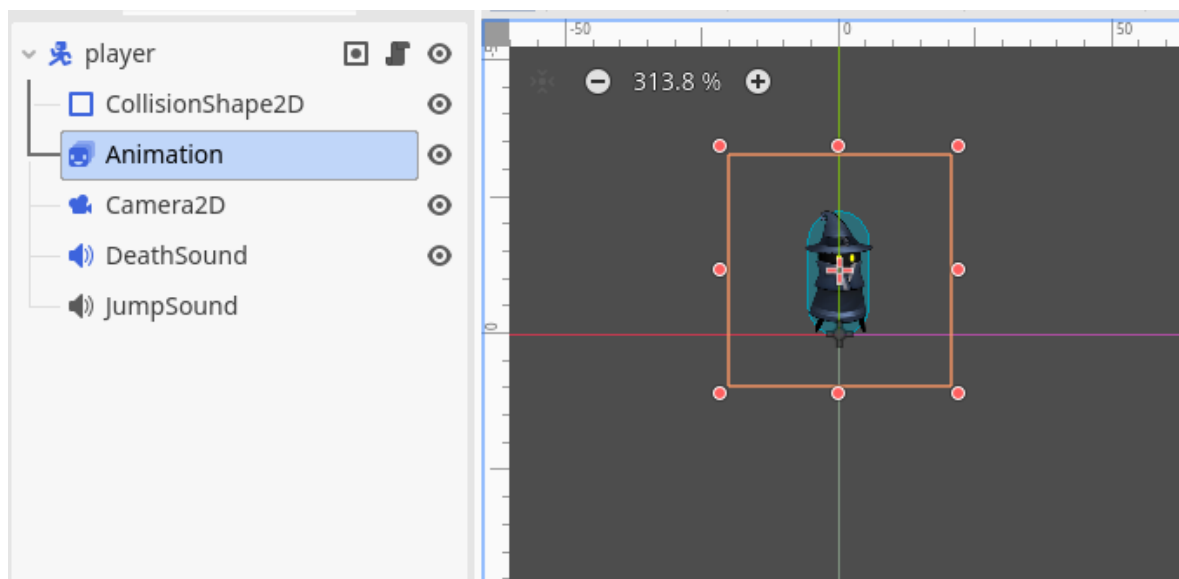
3.3.3 Tổng quan các đối tượng

Bảng 3.1 Bảng tổng quan các đối tượng trong game

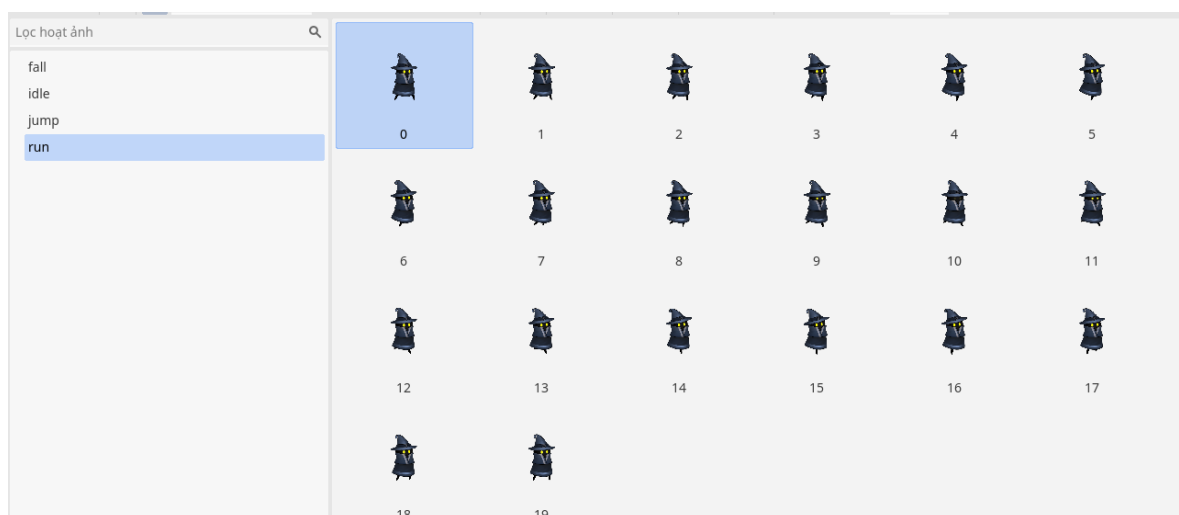
STT	Đối tượng	Chức năng
1	Người chơi	Là nhân vật chính do người chơi điều khiển, thực hiện các hành động như di chuyển, nhảy và tương tác với

STT	Đối tượng	Chức năng
		môi trường.
2	Kẻ địch	Tạo thử thách cho người chơi thông qua các hành vi như tuần tra, di chuyển hoặc gây sát thương khi va chạm.
3	Bẫy	Là các đối tượng nguy hiểm như gai nhọn hoặc vực sâu, có khả năng khiến người chơi thất bại khi va chạm.
4	Cơ quan	Các đối tượng tương tác được sử dụng để kích hoạt sự kiện hoặc thay đổi trạng thái của màn chơi.
5	Vật phẩm	Các đối tượng có thể thu thập trong màn chơi nhằm tăng điểm số hoặc hỗ trợ người chơi.
6	Checkpoint	Lưu lại vị trí tiến trình của người chơi và làm điểm hồi sinh khi thất bại.
7	Nền tảng	Các bề mặt để người chơi di chuyển, nhảy hoặc vượt qua các thử thách trong màn chơi.
8	Màn chơi	Khu vực chứa các đối tượng và thử thách được thiết kế để người chơi trải nghiệm.
9	Giao diện người dùng	Hiển thị các thông tin cần thiết như vật phẩm thu thập, thông báo trạng thái và các màn hình chức năng.
10	Hệ thống âm thanh	Phát nhạc nền và hiệu ứng âm thanh nhằm tăng tính trực quan và nâng cao trải nghiệm người chơi.

3.3.4 Thiết kế nhân vật người chơi



Hình 3.2 Thiết kế người chơi trong Godot Engine



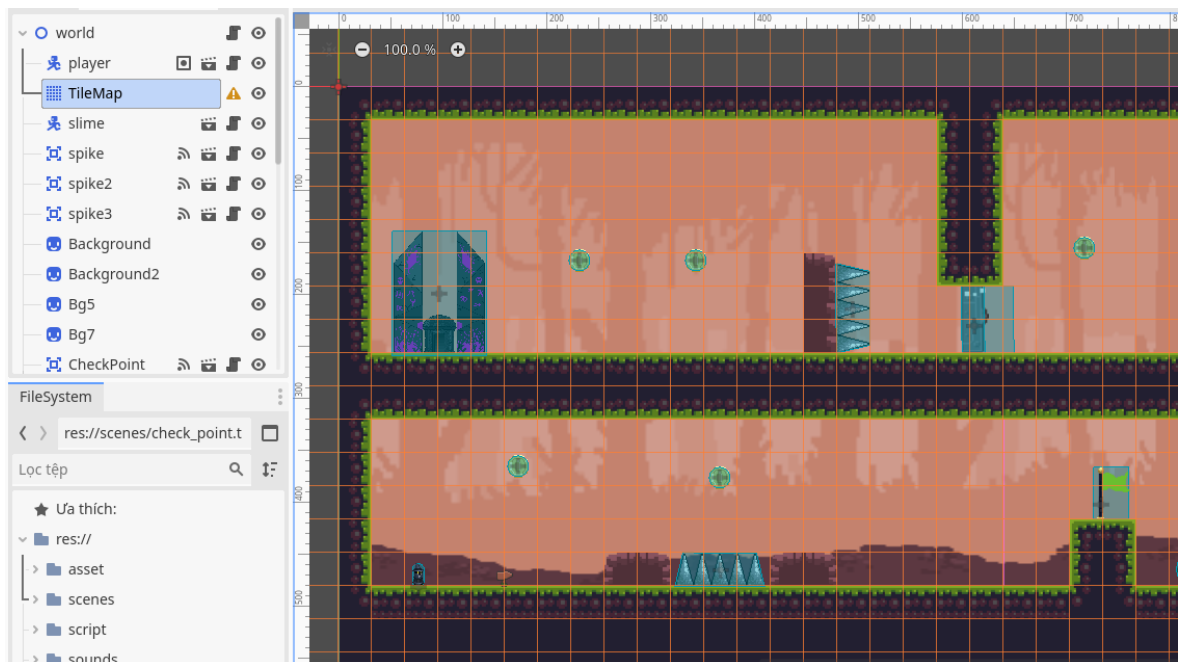
Hình 3.3 Thiết kế các chuyển động cho người chơi

Nhân vật người chơi là đối tượng trung tâm của trò chơi và được xây dựng bằng node `CharacterBody2D` trong Godot Engine. Hệ thống này cho phép xử lý chuyển động, trọng lực và va chạm một cách hiệu quả.

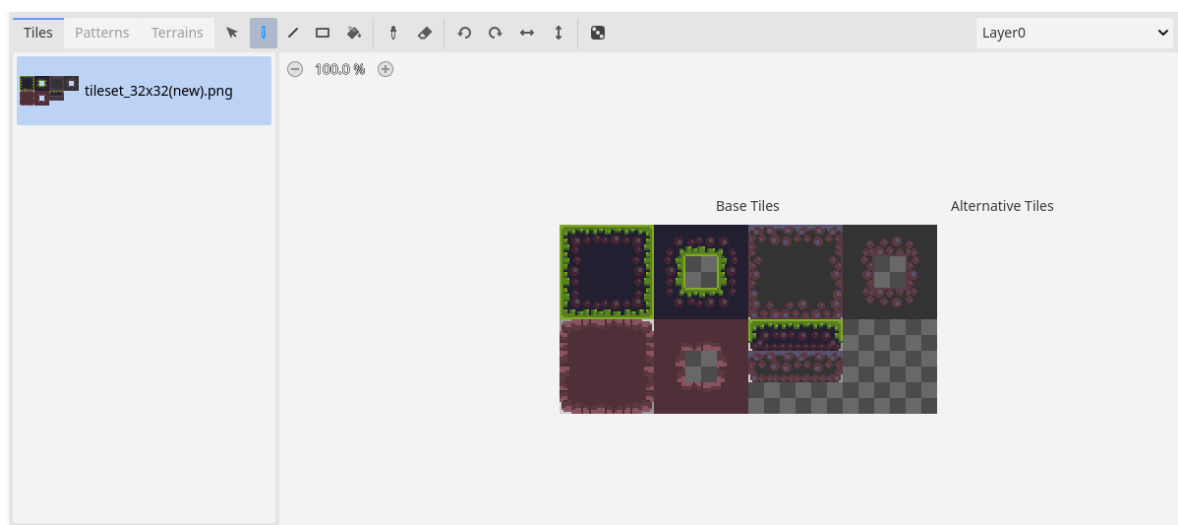
Bên cạnh đó, `CollisionShape2D` được sử dụng để xác định vùng va chạm của nhân vật, trong khi `AnimatedSprite2D` đảm nhận việc hiển thị hoạt ảnh tương ứng với từng trạng thái như đứng yên, chạy hoặc nhảy.

Logic điều khiển nhân vật được xây dựng bằng GDScript nhằm xử lý các thao tác đầu vào, cập nhật hoạt ảnh và điều chỉnh trạng thái nhân vật theo gameplay.

3.3.5 Thiết kế môi trường và level



Hình 3.4 Thiết kế màn chơi bằng TileMap

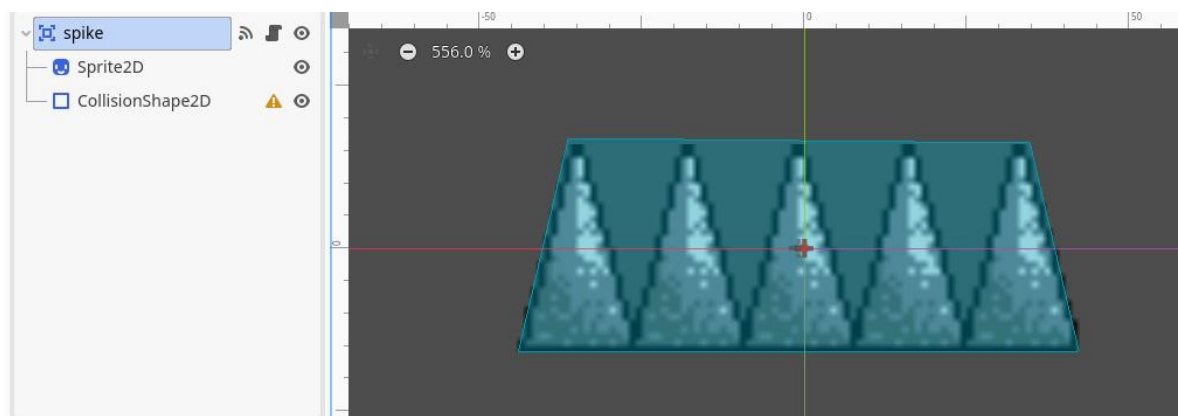


Hình 3.5 TileSet của TileMap

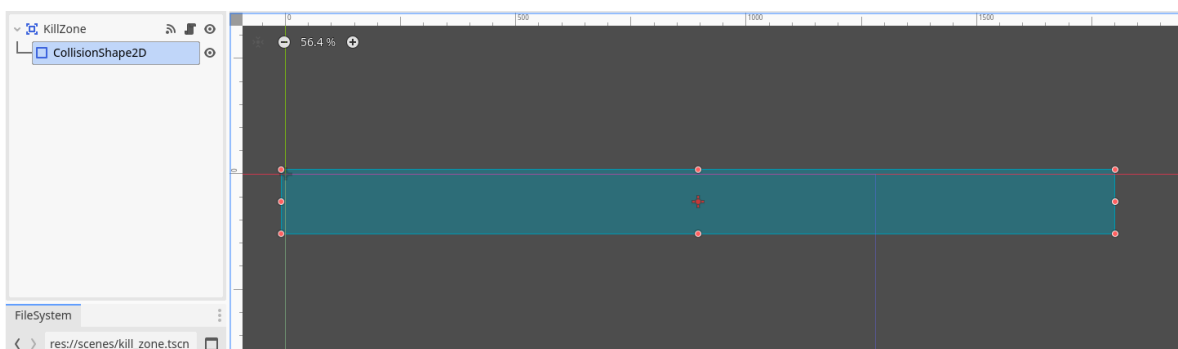
Môi trường trong trò chơi được xây dựng bằng hệ thống TileMap nhằm hỗ trợ việc thiết kế các màn chơi theo dạng platformer 2D. Các nền tảng, vật cản và khu vực tương tác được sắp xếp để tạo thành các thử thách khác nhau cho người chơi.

Mỗi màn chơi được thiết kế với bố cục riêng nhằm đảm bảo tính đa dạng và tăng dần độ khó theo tiến trình gameplay. Ngoài ra, các yếu tố như Checkpoint, vật phẩm và kẻ địch cũng được bố trí hợp lý để tạo sự cân bằng giữa thử thách và trải nghiệm của người chơi.

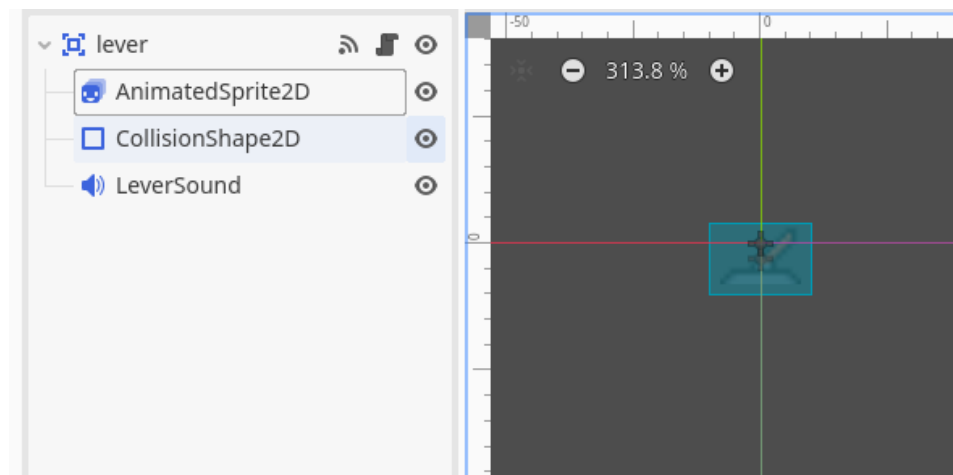
3.3.6 Thiết kế bẫy và cơ quan



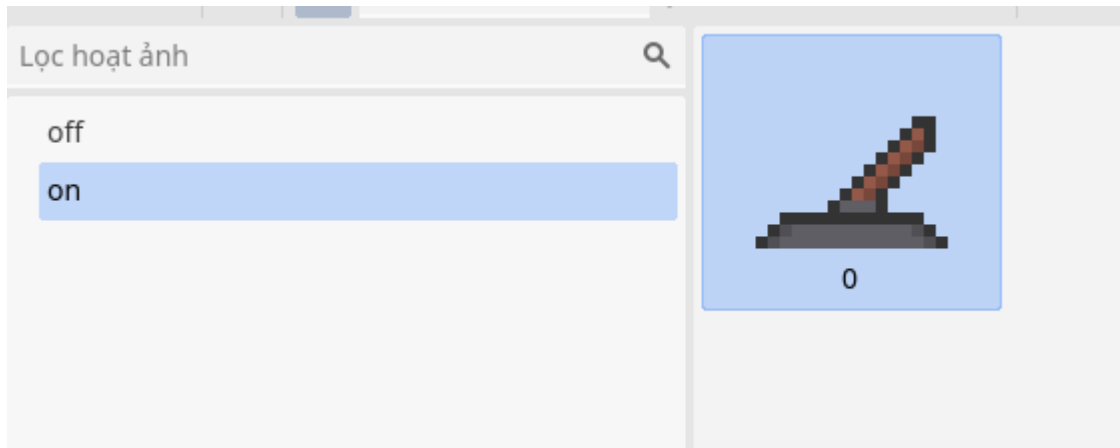
Hình 3.6 Thiết kế bẫy gai



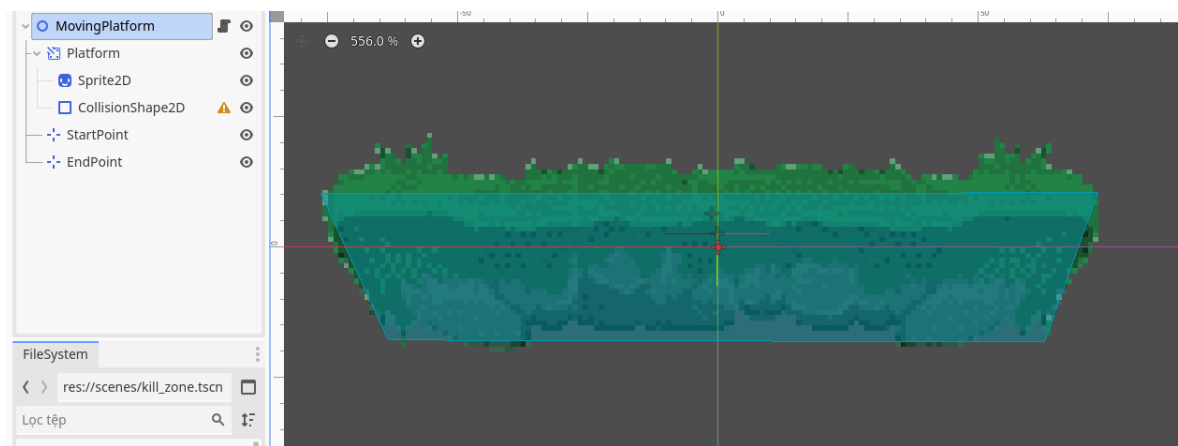
Hình 3.7 Thiết kế vùng chết của bẫy hố



Hình 3.8 Thiết kế cơ quan công tắc



Hình 3.9 Thiết kế hoạt ảnh cho cơ quan công tắc



Hình 3.10 Thiết kế nền tảng di chuyển

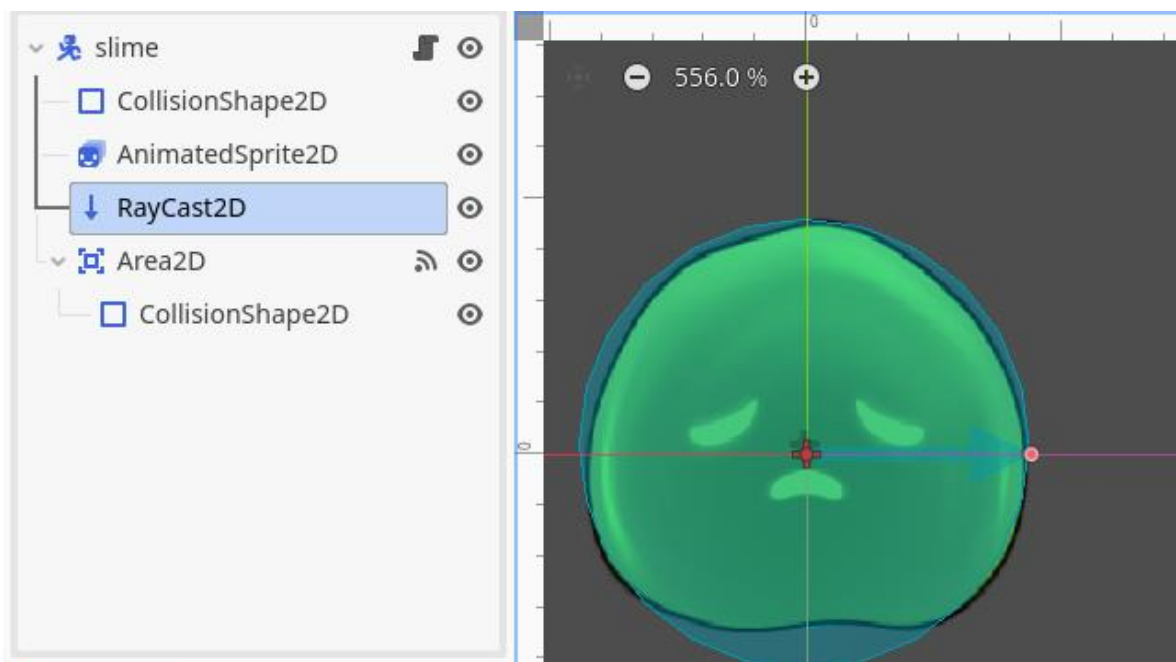
Bẫy và cơ quan trong trò chơi được xây dựng bằng node Area2D, Node2D, AnimatableBody2D trong Godot Engine. Hệ thống này cho phép phát hiện sự tương tác giữa nhân vật và các đối tượng đặc biệt trong môi trường mà không cần xử lý va chạm vật lý trực tiếp. Khi nhân vật đi vào vùng tác động của bẫy hoặc cơ quan, hệ thống sẽ kích hoạt các sự kiện tương ứng thông qua tín hiệu (signal) được cung cấp bởi Godot.

Các loại bẫy được sử dụng trong trò chơi bao gồm gai nhọn, hố sâu và các khu vực nguy hiểm khác. Khi người chơi va chạm với các đối tượng này, nhân vật sẽ bị mất mạng hoặc quay trở lại điểm hồi sinh (Checkpoint) gần nhất tùy theo cơ chế gameplay được thiết lập. Việc bố trí bẫy trong màn chơi nhằm tạo thêm thử thách và yêu cầu người chơi phải quan sát cũng như điều khiển nhân vật một cách chính xác.

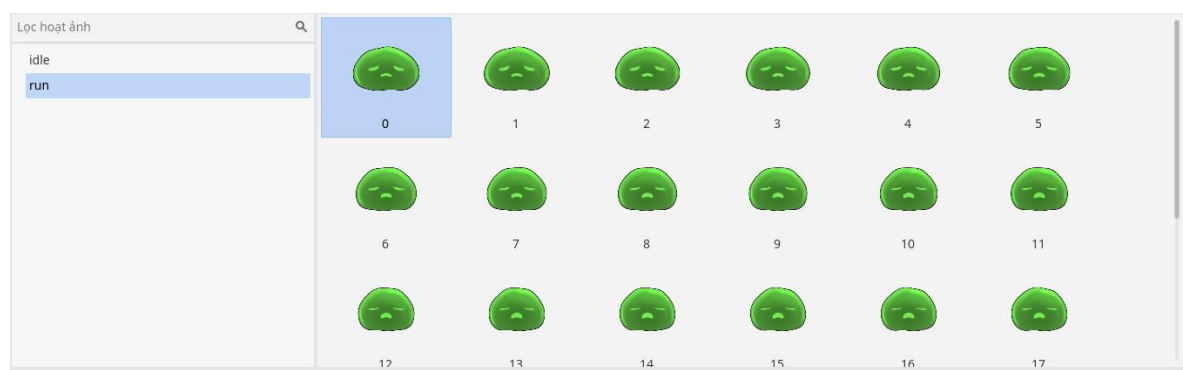
Bên cạnh các bẫy nguy hiểm, trò chơi còn sử dụng một số cơ quan tương tác nhằm hỗ trợ hoặc thay đổi trạng thái của màn chơi. Các cơ quan này có thể kích hoạt khi người chơi chạm vào hoặc thực hiện một hành động nhất định. Ví dụ, cơ quan có thể mở cửa, kích hoạt nền tảng di chuyển hoặc thay đổi trạng thái của các đối tượng trong môi trường.

Việc sử dụng node Area2D giúp hệ thống bẫy và cơ quan được xây dựng linh hoạt, dễ dàng mở rộng và thuận tiện trong quá trình thiết kế các màn chơi có mức độ thử thách khác nhau. Đồng thời, kết hợp với CollisionShape2D để xử lý va chạm và AnimatedSprite2D hoặc Sprite2D để hiển thị hoạt ảnh.

3.3.7 Thiết kế kẻ địch



Hình 3.11 Thiết kế kẻ địch



Hình 3.12 Thiết kế hoạt ảnh cho kẻ địch

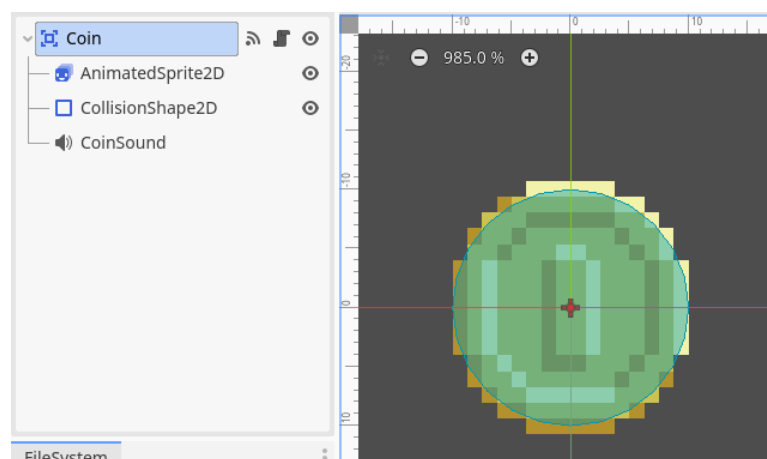
Kẻ địch là thành phần quan trọng giúp tăng độ khó và tạo sự hấp dẫn cho gameplay. Trong đề tài này, các kẻ địch được xây dựng dưới dạng các scene độc lập nhằm thuận tiện cho việc quản lý và tái sử dụng trong nhiều màn chơi khác nhau.

Mỗi kẻ địch được xây dựng bằng node `CharacterBody2D` kết hợp với `CollisionShape2D` để xử lý va chạm và `AnimatedSprite2D` để hiển thị hoạt ảnh. Hệ thống điều khiển được lập trình bằng `GDScript` nhằm xử lý các hành vi như di chuyển tuần tra, thay đổi hướng khi gặp vật cản và tương tác với người chơi.

Khi xảy ra va chạm giữa nhân vật và kẻ địch, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện gameplay để xác định kết quả tương ứng. Tùy theo thiết kế của trò chơi, người chơi có thể bị mất mạng, bị đẩy lùi hoặc phải quay lại Checkpoint gần nhất. Ngoài ra, hoạt ảnh và hiệu ứng âm thanh được tích hợp nhằm tăng tính trực quan cho quá trình tương tác giữa người chơi và kẻ địch.

Việc thiết kế kẻ địch theo dạng scene độc lập giúp dễ dàng bổ sung thêm nhiều loại kẻ địch mới trong tương lai mà không ảnh hưởng đến cấu trúc chung của hệ thống.

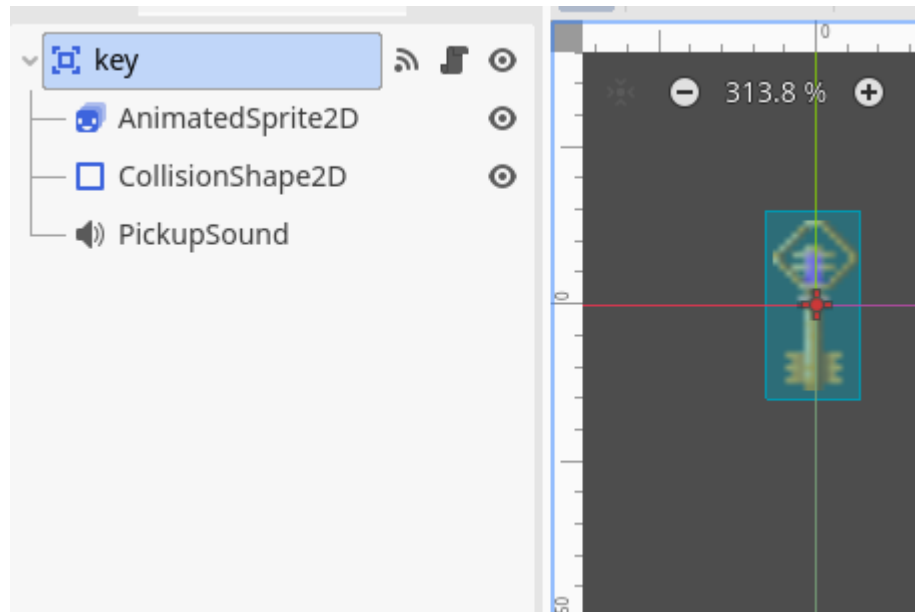
3.3.8 Thiết kế vật phẩm



Hình 3.13 Thiết kế vật phẩm Coin



Hình 3.14 Thiết kế hoạt ảnh cho vật phẩm Coin



Hình 3.15 Thiết kế vật phẩm key



Hình 3.16 Thiết kế hoạt ảnh cho vật phẩm key

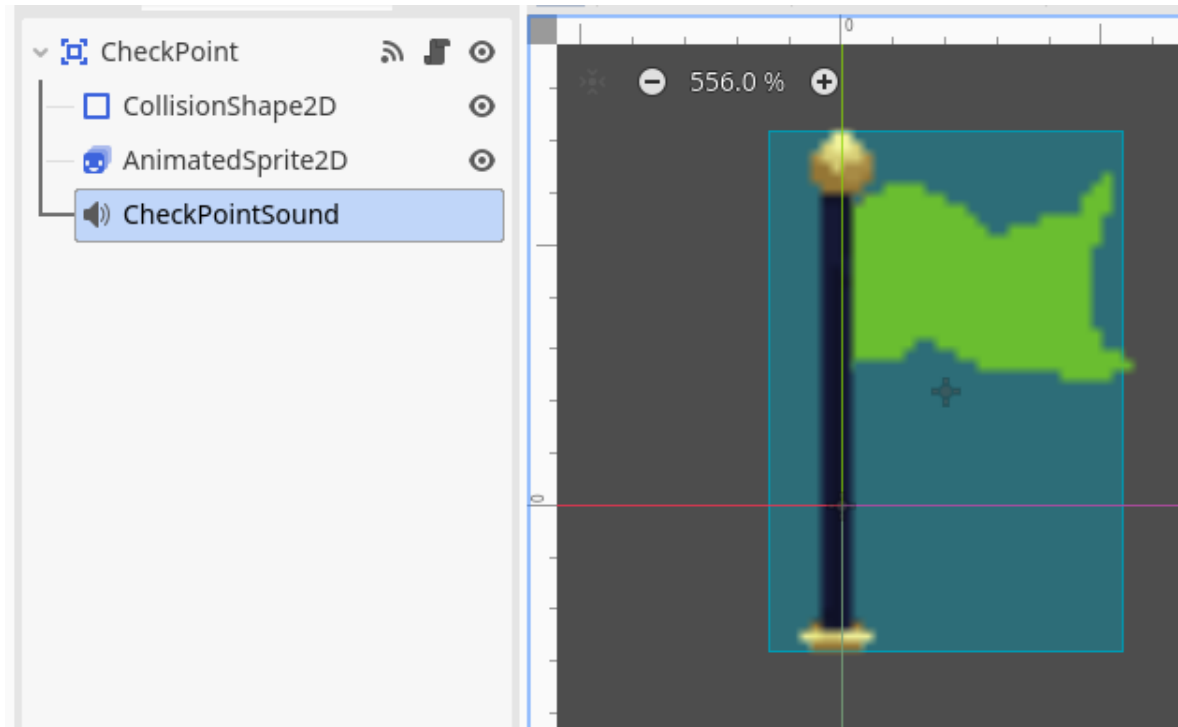
Vật phẩm là một trong những thành phần quan trọng góp phần tăng tính tương tác và khuyến khích người chơi khám phá môi trường trong trò chơi. Trong đề tài này, các vật phẩm được xây dựng dưới dạng các đối tượng riêng biệt và được bố trí tại nhiều vị trí khác nhau trong màn chơi.

Hệ thống vật phẩm được xây dựng bằng node Area2D kết hợp với CollisionShape2D nhằm phát hiện sự tương tác giữa người chơi và vật phẩm. Khi nhân vật đi vào vùng va chạm của vật phẩm, hệ thống sẽ kích hoạt sự kiện thu thập và thực hiện các xử lý tương ứng. Sau khi được thu thập, vật phẩm sẽ biến mất khỏi màn chơi và cập nhật trạng thái của hệ thống.

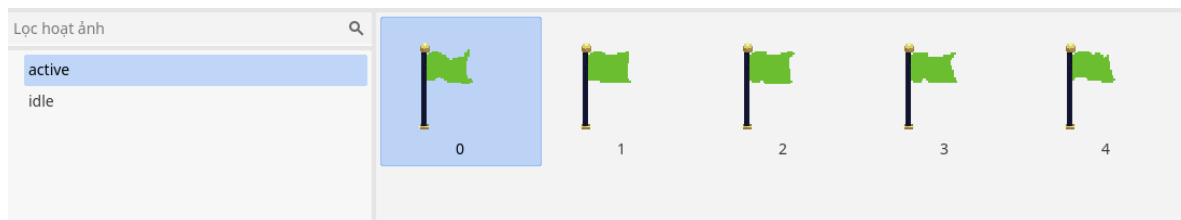
Các vật phẩm trong trò chơi được sử dụng với mục đích tăng điểm số hoặc đánh dấu tiến trình khám phá của người chơi. Việc phân bố vật phẩm tại những vị trí khác nhau không chỉ tạo thêm mục tiêu trong quá trình vượt màn mà còn khuyến khích người chơi khám phá các khu vực khó tiếp cận trong màn chơi.

Ngoài chức năng hỗ trợ gameplay, vật phẩm còn góp phần làm cho môi trường trò chơi trở nên sinh động hơn. Các hiệu ứng hình ảnh và hoạt ảnh được áp dụng nhằm giúp vật phẩm nổi bật và dễ nhận biết trong quá trình trải nghiệm.

3.3.9 Thiết kế hệ thống Checkpoint



Hình 3.17 Thiết kế Checkpoint



Hình 3.18 Thiết kế hoạt ảnh cho Checkpoint

Checkpoint là một cơ chế quan trọng trong trò chơi platformer, được sử dụng để lưu lại tiến trình của người chơi trong quá trình vượt màn. Hệ thống này giúp giảm mức độ khó của trò chơi bằng cách cho phép người chơi hồi sinh tại vị trí đã kích hoạt trước đó thay vì phải bắt đầu lại từ đầu màn chơi mỗi khi thất bại.

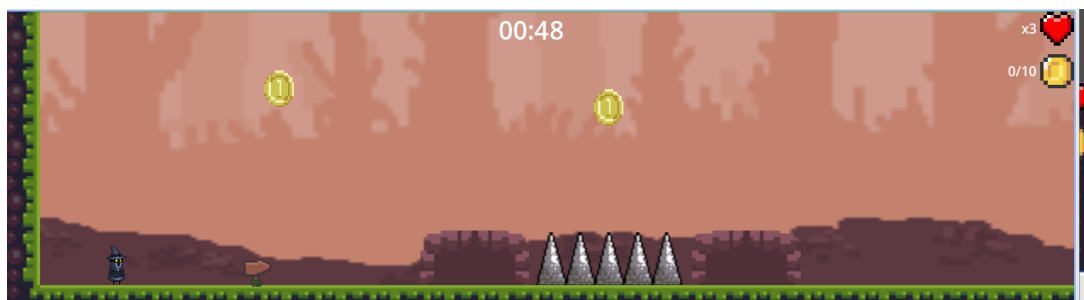
Trong đề tài này, Checkpoint được xây dựng bằng node Area2D kết hợp với CollisionShape2D để phát hiện sự tương tác giữa nhân vật và điểm Checkpoint. Khi người chơi đi vào vùng kích hoạt, hệ thống sẽ lưu lại vị trí hiện tại của Checkpoint và cập nhật đây là điểm hồi sinh mới của nhân vật.

Để giúp người chơi dễ dàng nhận biết Checkpoint đã được kích hoạt, hệ thống sử dụng các hiệu ứng hình ảnh và thay đổi trạng thái của đối tượng Checkpoint. Điều này tạo ra phản hồi trực quan, giúp người chơi biết rằng tiến trình của mình đã được lưu thành công.

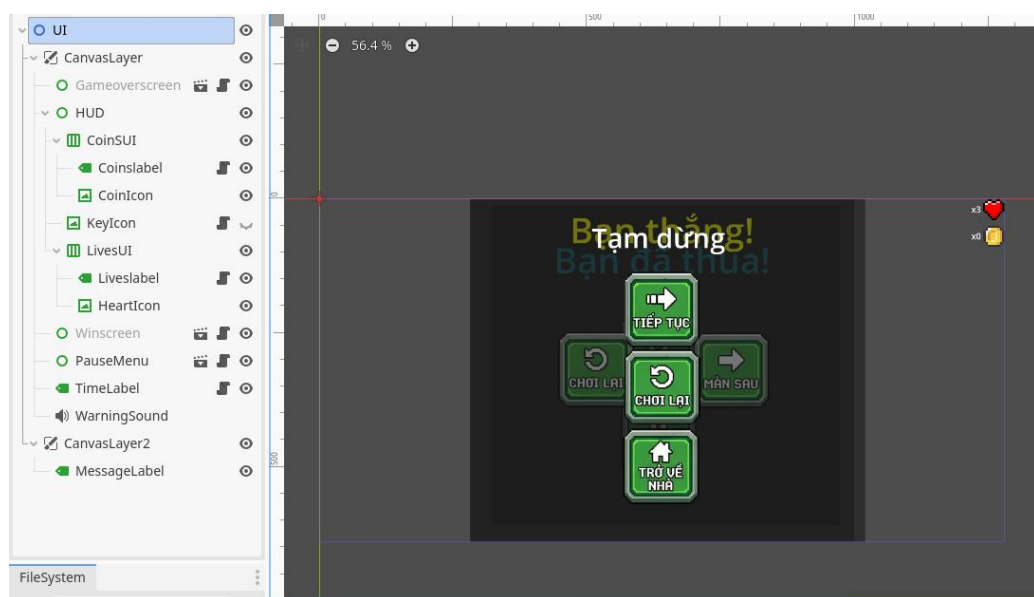
Khi nhân vật va chạm với bẫy, rơi xuống vực hoặc bị tiêu diệt bởi kẻ địch, hệ thống sẽ đưa nhân vật trở về Checkpoint gần nhất đã được kích hoạt. Đồng thời, các trạng thái cần thiết của màn chơi sẽ được khôi phục nhằm đảm bảo quá trình trải nghiệm diễn ra liên tục và không gây gián đoạn cho người chơi.

Việc xây dựng hệ thống Checkpoint không chỉ giúp giảm sự khó chịu khi thất bại mà còn khuyến khích người chơi tiếp tục chinh phục các thử thách trong màn chơi. Đây là một cơ chế phổ biến trong các trò chơi platformer hiện đại nhằm cân bằng giữa độ khó và trải nghiệm của người chơi.

3.3.10 Thiết kế giao diện người dùng



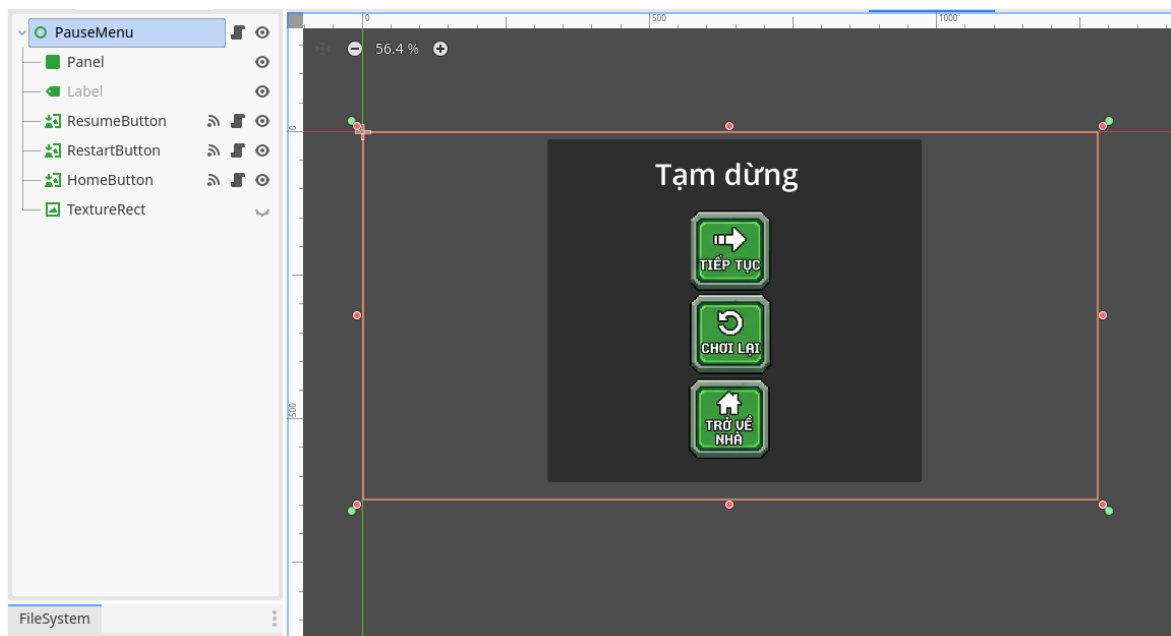
Hình 3.19 Giao diện UI trong game



Hình 3.20 Thiết kế giao diện UI

Giao diện người dùng (User Interface - UI) được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho người chơi trong suốt quá trình trải nghiệm trò chơi. Hệ thống giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và đồng nhất với phong cách đồ họa của trò chơi.

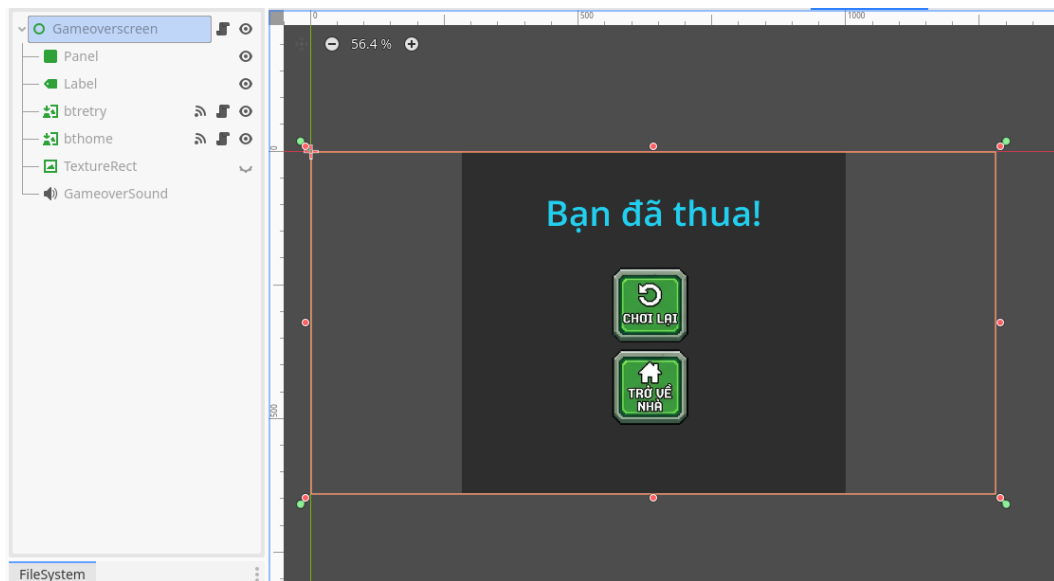
Trong quá trình chơi, giao diện hiển thị các thông tin quan trọng như số lượng vật phẩm đã thu thập, trạng thái của nhân vật và các thông báo liên quan đến màn chơi. Các thành phần giao diện được xây dựng bằng các node thuộc nhóm Control trong Godot Engine, cho phép hiển thị thông tin theo thời gian thực và dễ dàng cập nhật khi trạng thái trò chơi thay đổi.



Hình 3.21 Thiết kế giao diện Pause Menu

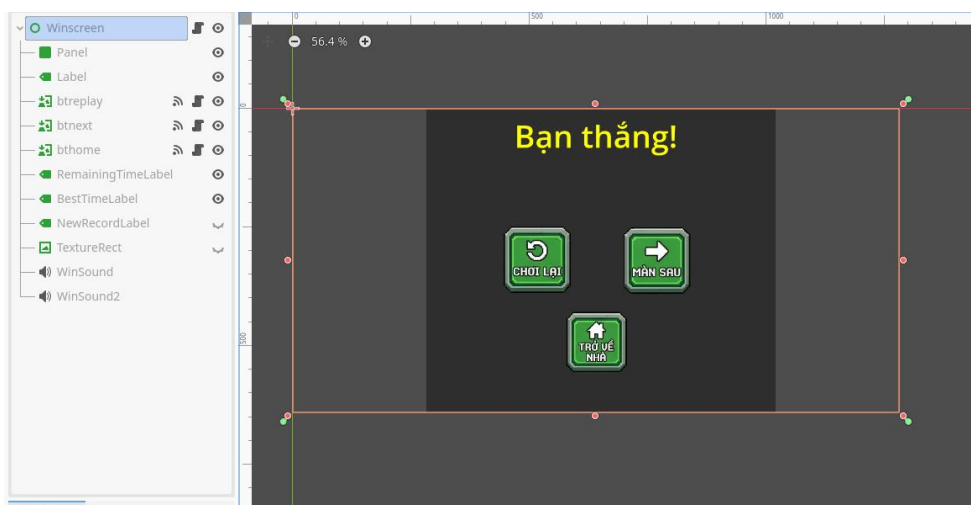
Ngoài giao diện hiển thị trong màn chơi, hệ thống còn được xây dựng với các giao diện chức năng hỗ trợ người chơi trong những tình huống đặc biệt.

Pause Menu được sử dụng khi người chơi tạm dừng trò chơi. Giao diện này cho phép tiếp tục trò chơi, quay lại màn hình chính hoặc thoát khỏi trò chơi. Khi Pause Menu được kích hoạt, toàn bộ hoạt động trong màn chơi sẽ được tạm dừng cho đến khi người chơi thực hiện lựa chọn tiếp theo.



Hình 3.22 Thiết kế giao diện Game Over Screen

Game Over Screen được hiển thị khi người chơi thất bại trong quá trình chơi. Giao diện này thông báo kết quả thất bại và cho phép người chơi lựa chọn chơi lại màn hiện tại hoặc quay về giao diện chính. Điều này giúp quá trình trải nghiệm không bị gián đoạn và tạo điều kiện để người chơi tiếp tục thử thách.



Hình 3.23 Thiết kế giao diện Win Screen

Win Screen xuất hiện khi người chơi hoàn thành mục tiêu của màn chơi. Giao diện này hiển thị thông báo chiến thắng và cung cấp các lựa chọn như chuyển sang màn chơi tiếp theo hoặc quay lại màn hình chọn màn chơi. Việc sử dụng Win Screen giúp người chơi dễ dàng theo dõi tiến trình và tạo cảm giác hoàn thành sau khi vượt qua thử thách.

Việc xây dựng đầy đủ các thành phần giao diện giúp trò chơi trở nên trực quan hơn, hỗ trợ người chơi theo dõi trạng thái hệ thống và nâng cao chất lượng trải nghiệm trong suốt quá trình chơi.

3.3.11 Thiết kế giao diện chính

Giao diện chính là màn hình đầu tiên xuất hiện khi người chơi khởi động trò chơi. Mục đích của giao diện này là cung cấp các chức năng cơ bản và tạo ấn tượng ban đầu về nội dung cũng như phong cách của trò chơi.

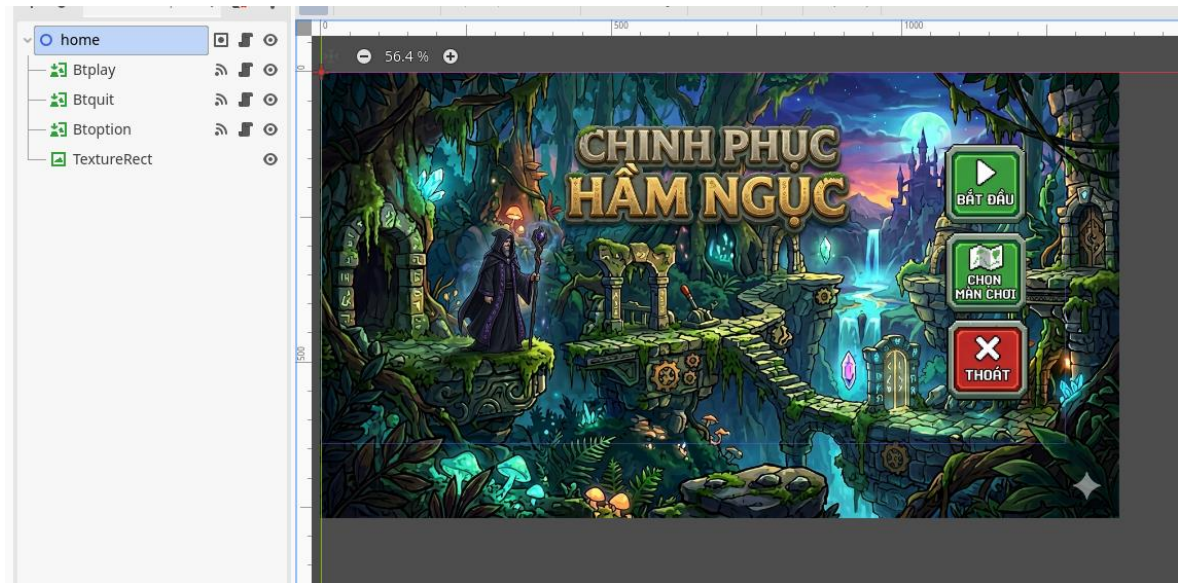
Giao diện chính được thiết kế theo chủ đề phiêu lưu, sử dụng hình nền mang phong cách phiêu lưu kỳ ảo kết hợp với các chi tiết kiến trúc cổ và môi trường tự nhiên nhằm thể hiện bối cảnh của trò chơi. Tên trò chơi được đặt ở vị trí trung tâm với kích thước lớn giúp người chơi dễ dàng nhận biết.

Các chức năng chính của trò chơi được bố trí dưới dạng các nút lệnh ở bên phải màn hình, bao gồm:

- Bắt đầu: Chuyển người chơi đến màn chơi đầu tiên.
- Chọn màn chơi: Cho phép người chơi truy cập trực tiếp vào danh sách các màn chơi đã được thiết kế.
- Thoát: Đóng ứng dụng và kết thúc chương trình.

Giao diện được xây dựng bằng các node thuộc nhóm Control trong Godot Engine, kết hợp với các thành phần như TextureRect và Button để hiển thị hình ảnh và xử lý thao tác của người dùng. Các nút lệnh được liên kết với hệ thống tín hiệu (signal) nhằm thực hiện chức năng chuyển scene hoặc thoát trò chơi khi được kích hoạt.

Việc thiết kế giao diện chính theo hướng đơn giản và trực quan giúp người chơi nhanh chóng làm quen với trò chơi và dễ dàng lựa chọn chức năng mong muốn.



Hình 3.24 Thiết kế giao diện chính

3.3.12 Thiết kế giao diện chọn màn chơi

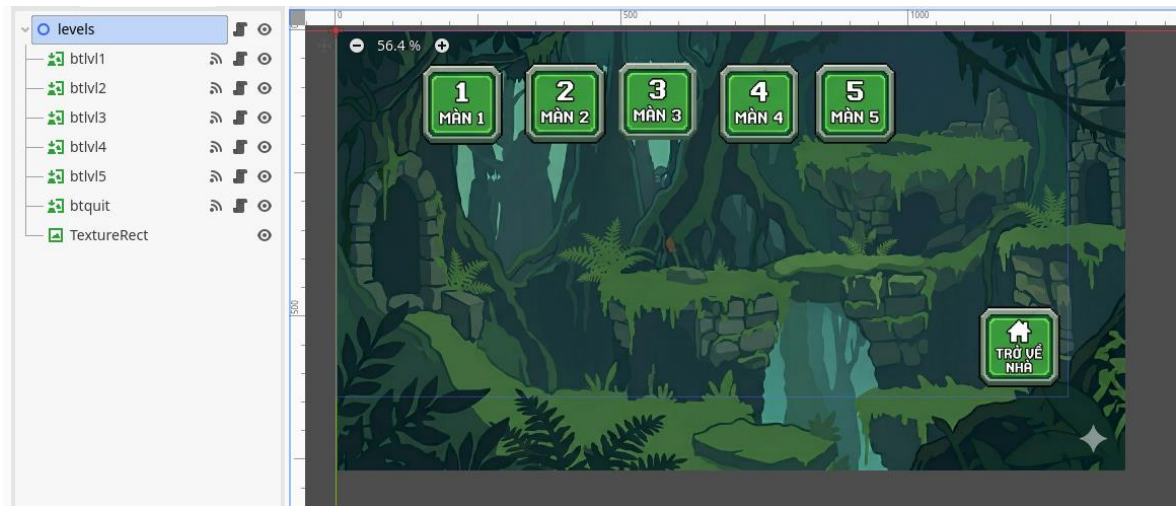
Giao diện chọn màn chơi được xây dựng nhằm hỗ trợ người chơi lựa chọn màn chơi trước khi bắt đầu trải nghiệm. Đây là thành phần giúp tổ chức nội dung trò chơi theo từng cấp độ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tiến trình chơi.

Giao diện sử dụng cùng phong cách đồ họa với giao diện chính nhằm đảm bảo tính thống nhất về mặt hình ảnh. Trên màn hình hiển thị các nút tương ứng với từng màn chơi, bao gồm từ Level 1 đến Level 5. Mỗi nút đại diện cho một màn chơi riêng biệt và được liên kết với scene tương ứng trong hệ thống.

Khi người chơi lựa chọn một màn chơi, hệ thống sẽ tải scene tương ứng và chuyển sang màn chơi đó. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp nút Về sảnh chờ, cho phép người chơi quay trở lại giao diện chính mà không cần khởi động lại trò chơi.

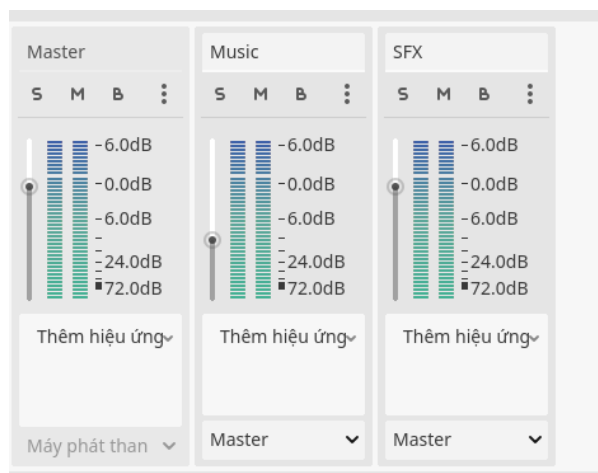
Tương tự như giao diện chính, giao diện chọn màn chơi được xây dựng bằng các node Control của Godot Engine. Các nút lựa chọn được kết nối với script xử lý chuyển scene thông qua hệ thống signal, giúp việc điều hướng giữa các màn chơi diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

Việc xây dựng giao diện chọn màn chơi giúp người chơi dễ dàng truy cập vào các màn chơi mong muốn, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng thêm nhiều cấp độ trong các phiên bản phát triển tiếp theo của trò chơi.



Hình 3.25 Thiết kế giao diện chọn màn chơi

3.3.13 Thiết kế hệ thống âm thanh

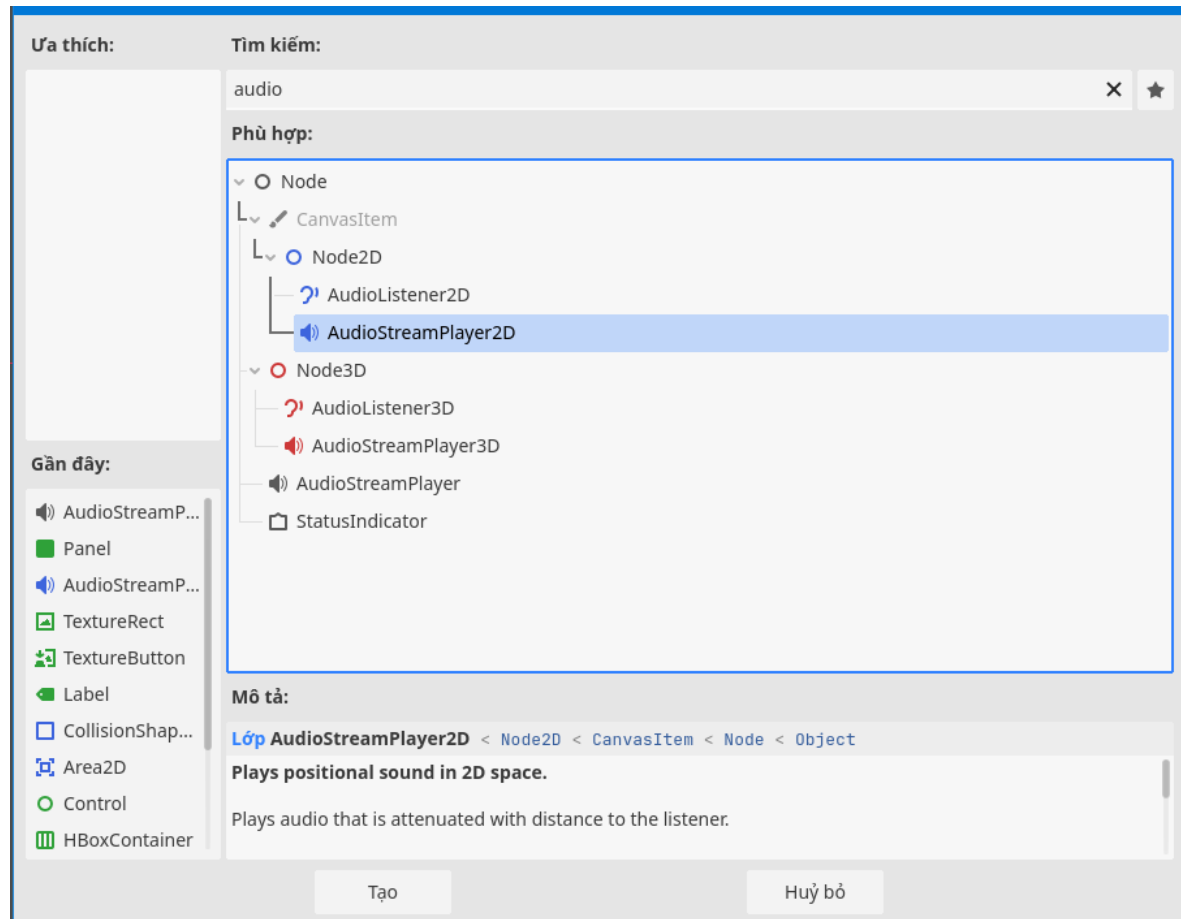


Hình 3.26 Thiết kế hệ thống âm thanh cho nhạc nền và hiệu ứng âm thanh

Hệ thống âm thanh được xây dựng nhằm tăng tính trực quan và nâng cao trải nghiệm của người chơi trong quá trình tương tác với trò chơi. Các hiệu ứng âm thanh được sử dụng để phản hồi các hành động của người chơi cũng như các sự kiện diễn ra trong màn chơi, giúp trò chơi trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Trong đề tài này, âm thanh được chia thành hai nhóm chính là nhạc nền (BGM) và hiệu ứng âm thanh (SFX). Nhạc nền được sử dụng trong các giao diện và màn chơi nhằm tạo bầu không khí phù hợp với chủ đề phiêu lưu của trò chơi. Các bản nhạc được phát liên tục trong quá trình chơi với âm lượng được điều chỉnh ở mức phù hợp nhằm tránh gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi.

Bên cạnh đó, các hiệu ứng âm thanh được sử dụng để phản hồi các hành động và sự kiện trong trò chơi như nhân vật nhảy, thu thập vật phẩm, kích hoạt Checkpoint, chiến thắng màn chơi hoặc thất bại. Những hiệu ứng này giúp người chơi dễ dàng nhận biết trạng thái hiện tại của trò chơi và tăng tính tương tác trong quá trình trải nghiệm.



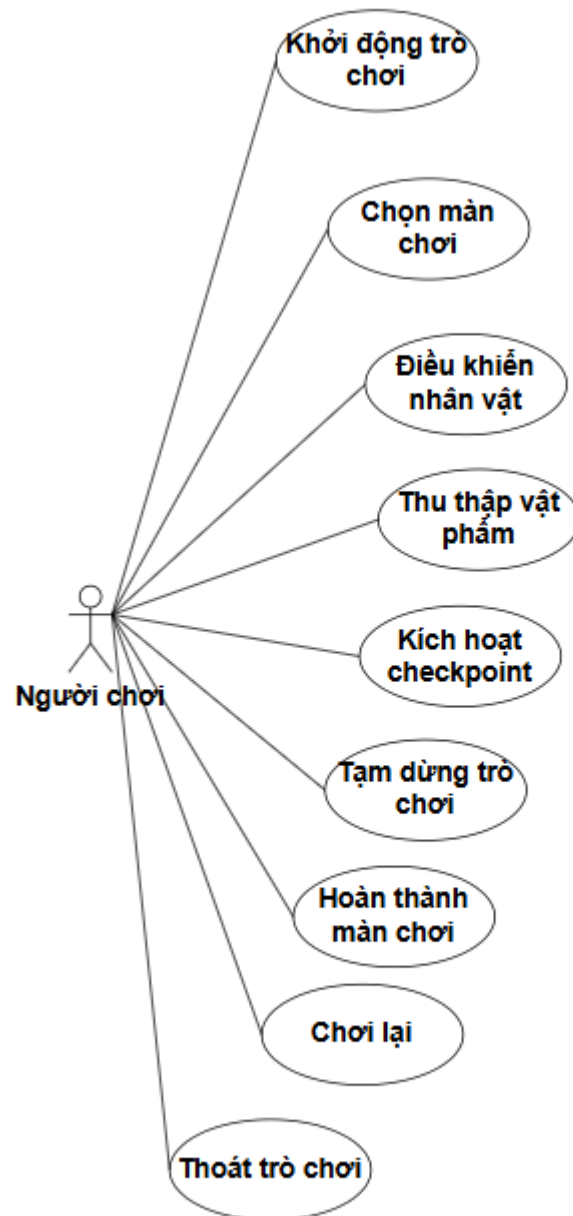
Hình 3.27 Các node âm thanh trong Godot Engine

Hệ thống âm thanh được triển khai trong Godot Engine thông qua các node `AudioStreamPlayer` và `AudioStreamPlayer2D`. Các node này cho phép phát nhạc nền và hiệu ứng âm thanh tại những thời điểm phù hợp theo logic gameplay được lập trình trong hệ thống.

Trước khi được tích hợp vào trò chơi, các tệp âm thanh được chỉnh sửa và tối ưu bằng phần mềm Audacity nhằm loại bỏ tạp âm, điều chỉnh âm lượng và đảm bảo chất lượng phát lại. Việc xây dựng hệ thống âm thanh góp phần nâng cao chất lượng tổng thể của trò chơi, đồng thời tạo ra trải nghiệm trực quan và hấp dẫn hơn cho người chơi.

3.4 Thiết kế sơ đồ hệ thống

3.4.1 Sơ đồ UseCase

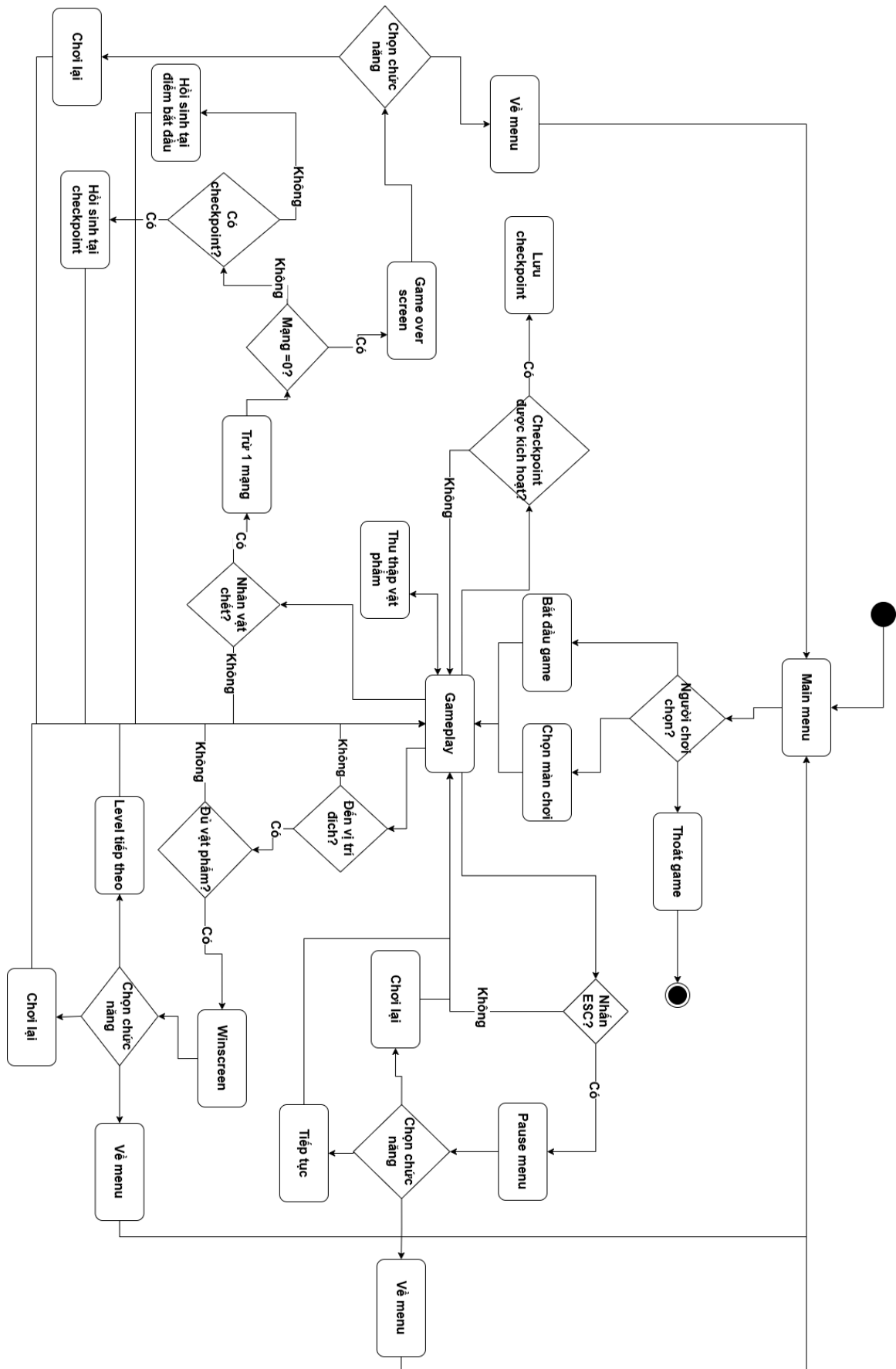


Hình 3.28 Sơ đồ Use Case chức năng của người chơi

Bảng 3.2 Bảng mô tả các Use Case

STT	Tên Use Case	Mô tả
1	Khởi động trò chơi	Người chơi khởi động trò chơi và được đưa đến giao diện chính của game.
2	Chọn màn chơi	Ở giao diện chính người chơi có thể chọn bắt đầu chơi (bắt đầu ở level 1) hoặc lựa chọn màn chơi (người chơi chỉ có thể chọn màn chơi đã chơi rồi).
3	Điều khiển nhân vật	Người chơi có thể dùng các phím mũi tên trái phải để điều khiển nhân vật di chuyển, phím enter hoặc space để nhảy.
4	Thu thập vật phẩm	Người chơi có thể thu thập các vật phẩm được đặt ở các vị trí trên bản đồ.
5	Kích hoạt Checkpoint	Người chơi di chuyển và chạm vào Checkpoint để kích hoạt Checkpoint.
6	Tạm dừng trò chơi	Người chơi nhấn ESC để hiện Pause Menu trong quá trình chơi và lựa chọn chơi tiếp hoặc về giao diện chính.
7	Hoàn thành màn chơi	Người chơi nhặt vật phẩm cần thiết và về đích để có thể hoàn thành màn chơi.
8	Chơi lại	Người chơi có thể chọn chơi lại ở Pause Menu, Win Screen hoặc Game Over Screen.
9	Thoát trò chơi	Người chơi có thể chọn thoát trò chơi ở giao diện chính để thoát trò chơi.

3.4.2 Activity Diagram



Hình 3.29 Sơ đồ luồng hoạt động sau khi vào game

Hình 3.29 mô tả luồng hoạt động chính của trò chơi từ khi người chơi khởi động chương trình cho đến khi hoàn thành hoặc thất bại trong màn chơi.

Sau khi khởi động trò chơi, người chơi được đưa đến giao diện chính (Main Menu). Tại đây, người chơi có thể lựa chọn bắt đầu trò chơi từ màn chơi đầu tiên, truy cập giao diện chọn màn chơi để lựa chọn màn chơi mong muốn hoặc thoát trò chơi. Sau khi lựa chọn chơi, hệ thống sẽ tải màn chơi tương ứng và đưa người chơi vào quá trình trải nghiệm gameplay. Trong quá trình chơi, người chơi điều khiển nhân vật di chuyển, vượt qua các chướng ngại vật, né tránh kẻ địch và thu thập các vật phẩm trong màn chơi. Đồng thời, người chơi có thể kích hoạt các Checkpoint được bố trí trên bản đồ. Khi Checkpoint được kích hoạt, hệ thống sẽ lưu lại vị trí hiện tại của người chơi để sử dụng làm điểm hồi sinh trong trường hợp thất bại. Bên cạnh đó, trò chơi hỗ trợ chức năng tạm dừng (Pause Menu), cho phép người chơi tạm dừng quá trình chơi và tiếp tục trải nghiệm khi cần thiết hoặc trở lại giao diện menu.

Trong quá trình gameplay, nếu nhân vật va chạm với bẫy, rơi xuống vực hoặc bị tiêu diệt bởi kẻ địch, hệ thống sẽ xử lý sự kiện thất bại. Mỗi lần thất bại, số mạng của người chơi sẽ bị giảm đi một đơn vị. Sau đó, hệ thống kiểm tra số mạng còn lại của người chơi. Nếu số mạng vẫn lớn hơn 0, nhân vật sẽ được hồi sinh tại Checkpoint gần nhất đã được kích hoạt. Trong trường hợp chưa kích hoạt Checkpoint nào, nhân vật sẽ được hồi sinh tại vị trí bắt đầu của màn chơi để tiếp tục trải nghiệm. Nếu số mạng của người chơi giảm về 0, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Game Over. Tại đây, người chơi có thể lựa chọn chơi lại màn chơi hoặc quay trở về giao diện chính để thực hiện các thao tác khác. Điều kiện để hoàn thành màn chơi là người chơi phải thu thập vật phẩm được yêu cầu và di chuyển đến vị trí đích của màn chơi. Khi người chơi đến vị trí đích, hệ thống sẽ kiểm tra số lượng vật phẩm đã thu thập. Nếu chưa thu thập đủ vật phẩm theo yêu cầu, người chơi phải tiếp tục khám phá màn chơi để hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, nếu đã thu thập đầy đủ vật phẩm, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chiến thắng (Win Screen). Tại màn hình chiến thắng, người chơi có thể lựa chọn chuyển sang màn chơi tiếp theo, chơi lại màn hiện tại hoặc quay về giao diện chính. Quy trình này được lặp lại cho đến khi người chơi hoàn thành toàn bộ các màn chơi hoặc thoát khỏi trò chơi.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả thực nghiệm

4.1.1 Giao diện chính

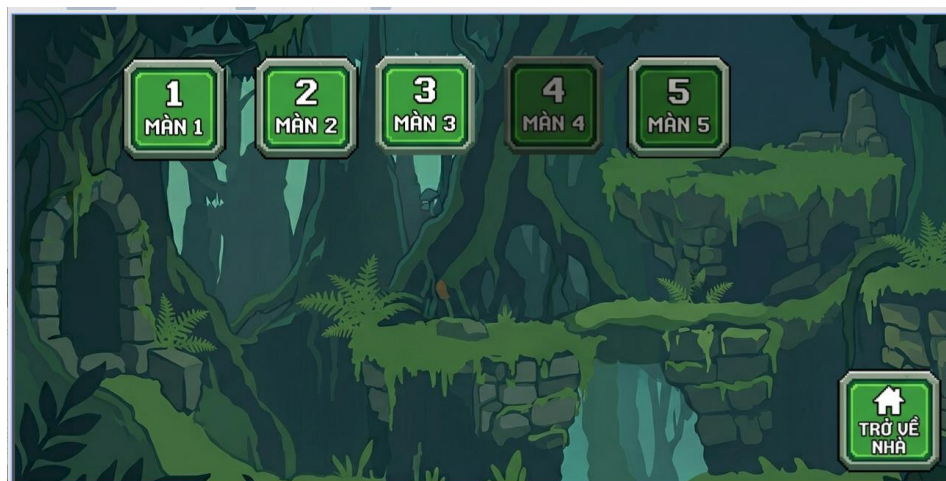


Hình 4.1 Giao diện chính của game

Sau khi vào game người chơi sẽ được đưa đến giao diện chính. Giao diện được thiết kế theo phong cách phiêu lưu kỳ ảo với tên game được đặt ở ngay giữa màn hình, hình nền game giúp giới thiệu phong cách của trò chơi. Bên phải màn hình có các nút chức năng gồm:

- Bắt đầu: Người chơi có thể chơi khi nhấn vào nhưng mặc định là level 1.
- Chọn màn chơi: Cho phép người chơi chuyển đến giao diện chọn màn chơi.
- Thoát: Thoát khỏi trò chơi.

4.1.2 Giao diện chọn màn chơi

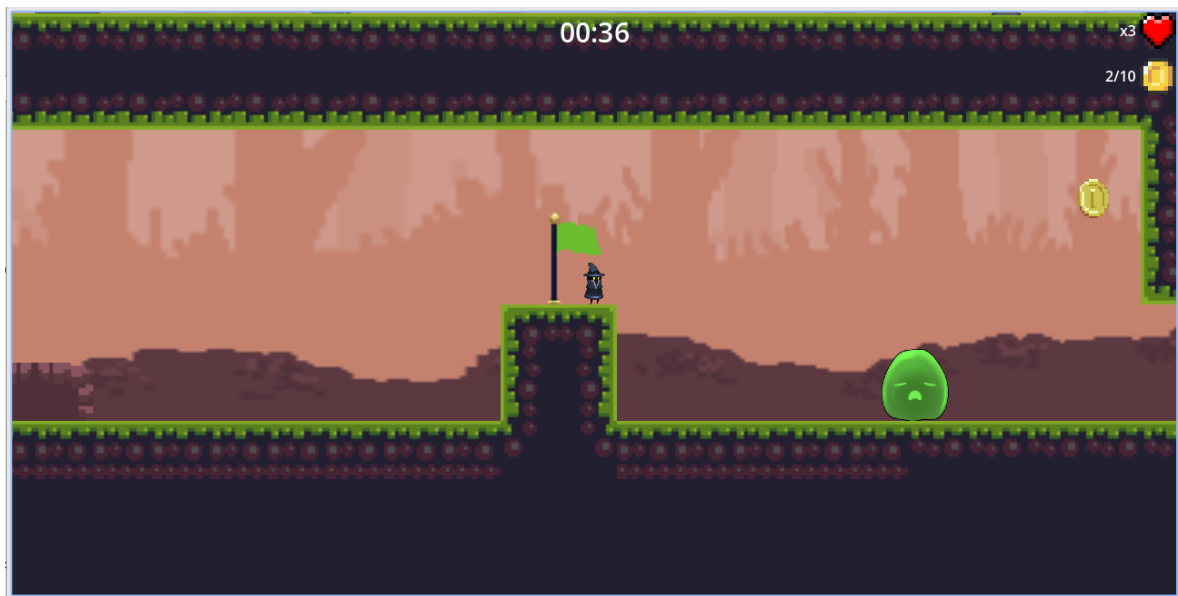


Hình 4.2 Giao diện chọn màn chơi

Khi người chơi chọn vào “Chọn màn chơi” ở giao diện chính sẽ được đưa đến giao diện này. Ở đây người chơi có thể thấy các nút để chọn các màn chơi hiện có và nút “Trở về nhà” để trở về giao diện chính.

Nếu người chơi là lần đầu chơi thì mặc định chỉ mở màn chơi 1 có thể chọn, sau khi người chơi đã vượt qua các màn chơi kế tiếp thì sẽ mở các nút tương ứng mà người chơi có thể chọn.

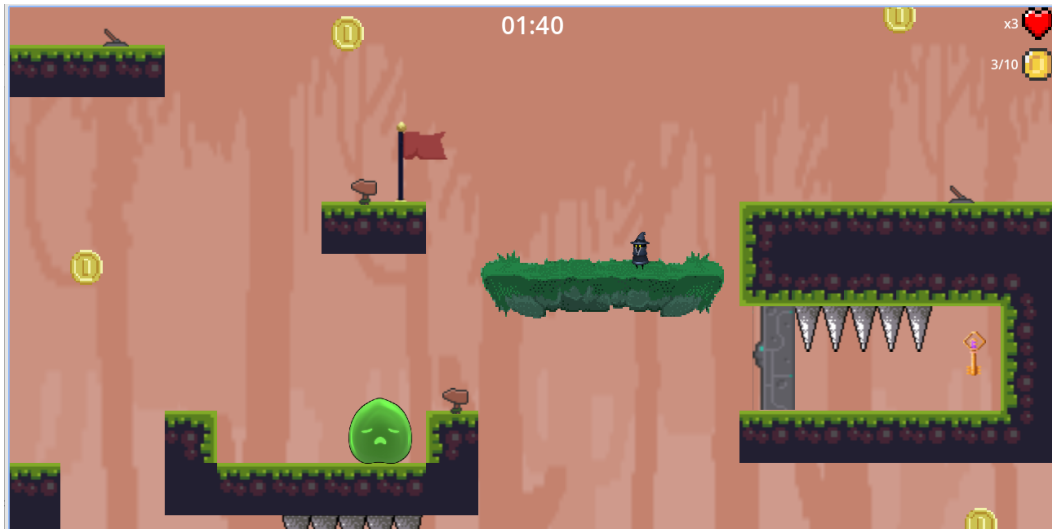
4.1.3 Giao diện gameplay



Hình 4.3 Giao diện màn 1

Sau khi bắt đầu chơi người chơi có thể thấy được nhân vật người chơi mà mình đang điều khiển. Ở góc trên giữa màn hình là đồng hồ đếm ngược thời gian để người chơi biết được thời gian còn lại để vượt màn, góc trên bên phải là hệ thống thông tin giao diện để người chơi theo dõi các trạng thái như số mạng còn lại, số đồng vàng đã thu thập được, nếu nhặt được chìa khóa thì sẽ hiển thị icon chìa khóa phía dưới icon đồng vàng.

Hình 4.3 là giao diện màn 1 có thể thấy là khá đơn giản giúp người mới dễ dàng vượt qua khi lần đầu chơi game và thích ứng với lối chơi của game.



Hình 4.4 Giao diện màn 2

Hình 4.4 là giao diện màn 2, ở màn này đã được thêm các cơ quan mới là các nền tảng di chuyển và tăng dần độ khó bằng cách thêm nhiều bẫy gai, các nền đất được thiết kế rời rạc và nhiều độ cao khác nhau với nhiều công tắc bật cơ quan hơn so với màn 1. Tuy nhiên, để người chơi không cảm thấy quá khó thì thời gian vượt ải đã được tăng lên.

4.1.4 Hệ thống Checkpoint

Ở trạng thái bình thường Checkpoint sẽ là một lá cờ màu đỏ. Sau khi người chơi chạm vào Checkpoint hệ thống sẽ lưu lại vị trí hiện tại. Nếu nhân vật thất bại trong quá trình chơi, hệ thống sẽ đưa người chơi quay trở lại Checkpoint gần nhất thay vì bắt đầu lại từ đầu màn chơi và lá cờ sẽ chuyển sang màu xanh lá.



Hình 4.5 Checkpoint trước khi kích hoạt



Hình 4.6 Checkpoint sau khi kích hoạt

4.1.5 Hệ thống vật phẩm

Trong trò chơi có 2 vật phẩm có thể thu thập là đồng vàng và chìa khóa. Đối với đồng vàng hệ thống không bắt buộc thu thập đầy đủ nhưng chìa khóa thì người chơi bắt buộc phải thu thập để có thể vượt qua màn chơi. Nếu không có chìa khóa nhưng đã đến đích thì hệ thống sẽ thông báo cho người chơi cần thu thập chìa khóa để có thể vượt màn.



Hình 4.7 Hệ thống thông báo cần tìm chìa khóa để vượt màn

4.1.6 Hệ thống cơ quan

Các cơ quan được đặt ở các nơi trên bản đồ, ở các màn sau người chơi cần phải bật các công tắc để kích hoạt chúng. Ví dụ như bật công tắc để mở cửa hoặc kích hoạt các nền tảng di chuyển.



Hình 4.8 Cơ quan cửa chưa được bật công tắc



Hình 4.9 Bật công tắc cơ quan cửa



Hình 4.10 Cửa được mở sau khi bật công tắc

Hình 4.10 cơ quan cửa đã được mở sau khi bật công tắc tương ứng với nó và người chơi có thể đi qua.



Hình 4.11 Nền tảng đứng yên trước khi bật công tắc

Hình 4.11 người chơi có thể thấy ngay nền tảng di chuyển và cơ quan công tắc tương ứng với nó ngay trước mặt nhưng đang ở trạng thái tắt đi. Ở các màn đầu khi độ khó của game cong thấp người chơi có thể thấy ngay các công tắc của các cơ quan luôn ở gần đó, ở các màn sau có độ khó cao hơn sẽ phải yêu cầu người chơi đi quãng đường xa hơn để bật các cơ quan tương ứng.



Hình 4.12 Bật công tắc cơ quan



Hình 4.13 Nền tảng di chuyển sau khi bật công tắc

Hình 4.12 và hình 4.13 là quá trình người chơi bật công tắc cơ quan tương ứng với nền tảng di chuyển, nền tảng di chuyển bắt đầu chuyển động trong một vùng và phương hướng nhất định sau khi được bật giúp người chơi di chuyển và giải đố ở các nơi không thể nhảy qua.

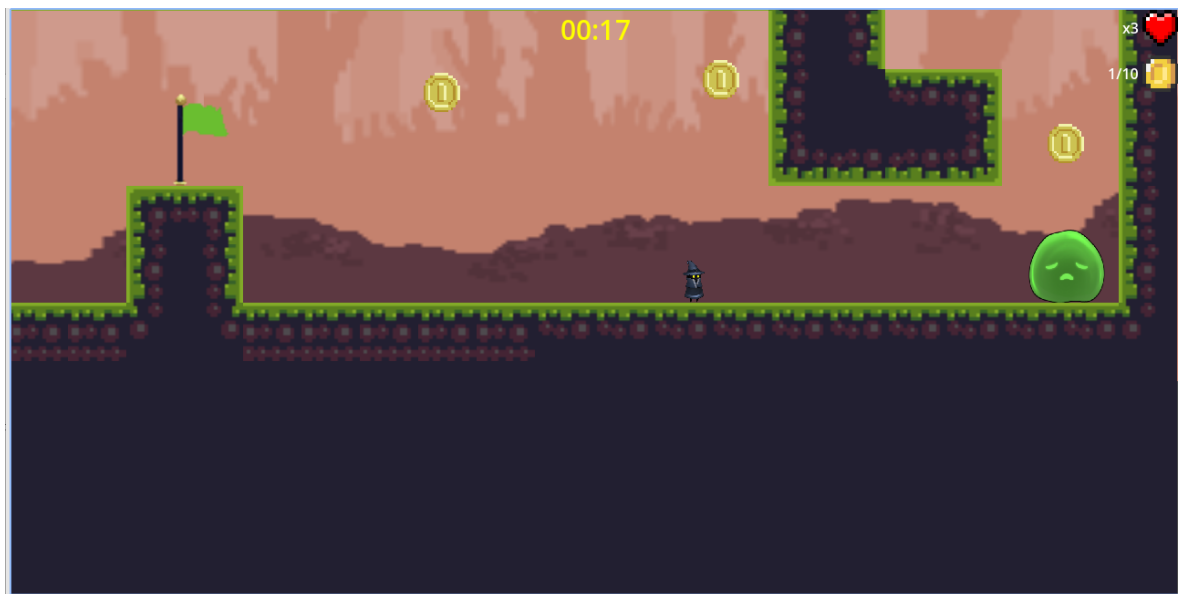
4.1.7 Hệ thống bẫy và kẻ địch

Kẻ địch và bẫy được bố trí xuyên suốt màn chơi nhằm tạo thử thách cho người chơi. Khi va chạm với các đối tượng này, nhân vật sẽ mất mạng và được xử lý theo cơ chế hồi sinh của hệ thống. Trong trò chơi có các loại bẫy như bẫy gai

nhọn, bẫy hố cố định ở các nơi và kẻ địch slime được đặt tuần tra ở một số khu vực nhất định ở trong map.



Hình 4.14 Bẫy gai nhọn

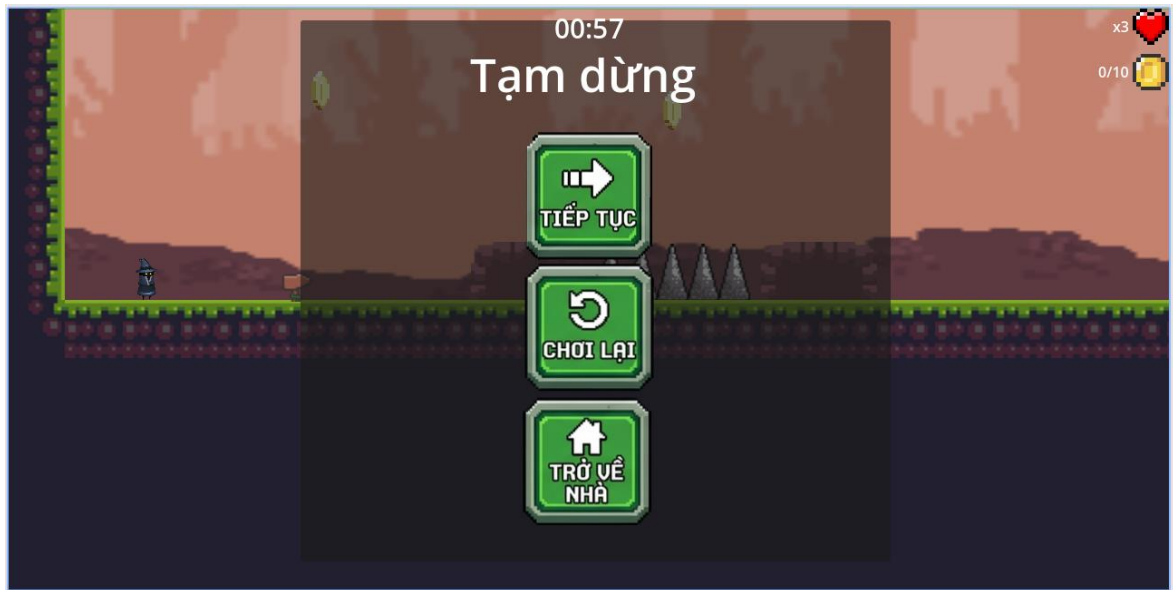


Hình 4.15 Kẻ địch Slime

4.1.8 Giao diện tạm dừng trò chơi

Hình 4.16 là giao diện Pause Menu. Giao diện này sẽ hiện lên khi người chơi nhấn phím ESC, sau khi giao diện bật lên thì mọi thứ trong trò chơi sẽ được dừng lại. Ở giao diện này người chơi có thể thấy dòng chữ “Tạm dừng” ngay phía trên giao diện, có thể chọn tiếp tục tiến trình chơi nếu nhấn vào nút “Tiếp tục”, có thể chơi lại nếu nhấn vào nút “Chơi lại” nếu người chơi muốn làm mới trạng thái của

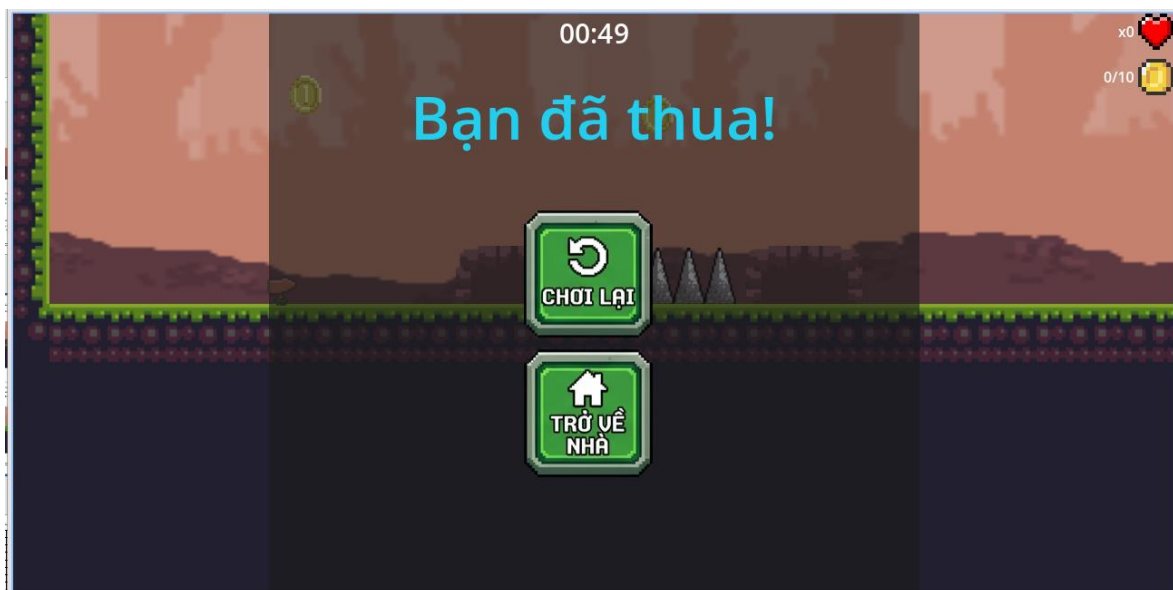
nhân vật khi thao tác sai lầm nhiều lần và có thể trở về giao diện chính nếu nhấn nút “Trở về nhà”.



Hình 4.16 Giao diện Pause Menu

4.1.9 Giao diện thua trò chơi

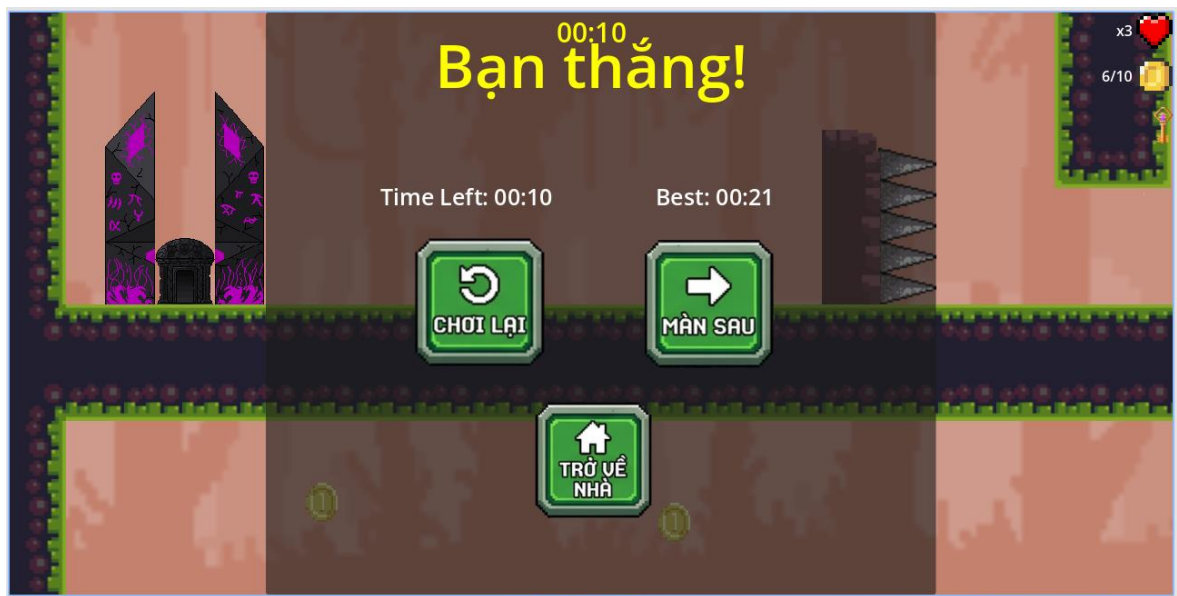
Hình 4.17 là giao diện Game Over, giao diện này sẽ bật lên khi người chơi không thể vượt qua màn trong thời gia giới hạn hoặc đã sử dụng hết số lượng mạng. Ở giao diện này người chơi cũng có thể chọn chơi lại nếu nhấn nút “Chơi lại” hoặc quay về giao diện chính nếu nhấn nút “Trở về nhà” và dòng chữ “Bạn đã thua!” với màu xanh ở phía trên của giao diện.



Hình 4.17 Giao diện Game Over

4.1.10 Giao diện thắng trò chơi

Hình 4.18 là giao diện Win game, giao diện này sẽ bật lên khi người chơi hoàn thành màn chơi và dùng hết tất cả mọi thứ trong màn chơi. Ở giao diện này người chơi sẽ thấy ngay dòng chữ “Bạn thắng!” với màu vàng nổi bật phía dưới là hai dòng chữ thể hiện thời gian còn lại sau khi vượt màn và kỷ lục cao nhất ở màn hiện tại. Người chơi có thể chọn chơi lại khi nhấn nút “Chơi lại” hoặc chọn chơi màn tiếp theo khi nhấn nút “Màn sau” và đồng thời sẽ mở khóa nút chọn màn tương ứng ở giao diện chọn màn chơi, có thể chọn trở về giao diện chính nếu chọn “Trở về nhà”.



Hình 4.18 Giao diện Win game

4.2 Kiểm thử hệ thống

Bảng 4.1 Bảng kết quả kiểm thử chức năng

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Di chuyển nhân vật	Nhân vật di chuyển chính xác	Đạt
2	Nhảy	Nhân vật thực hiện thao tác nhảy	Đạt
3	Thu thập vật phẩm	Tăng đúng số lượng vật phẩm	Đạt
4	Checkpoint	Lưu vị trí hồi sinh	Đạt

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả
5	Chết và hồi sinh	Hồi sinh đúng vị trí và trừ mạng đúng	Đạt
6	Điều kiện thắng	Hiện thị Win Screen	Đạt
7	Game Over	Hiện thị Game Over Screen	Đạt
8	Pause Menu	Hiện thị Pause Menu và tạm dừng trò chơi	Đạt
9	Chọn màn chơi	Chuyển đúng màn chơi	Đạt
10	Âm thanh	Tích hợp âm thanh đầy đủ và phù hợp	Đạt
11	Giao diện người dùng	Hiện thị đúng trạng thái nhân vật của người chơi	Đạt

4.3 Đánh giá kết quả

Sau quá trình phát triển và kiểm thử, trò chơi đã hoàn thành các chức năng đề ra ban đầu như điều khiển nhân vật, hệ thống Checkpoint, thu thập vật phẩm, kẻ địch, bẫy, giao diện người dùng và âm thanh. Các chức năng hoạt động ổn định và đáp ứng được yêu cầu của đề tài.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn còn một số hạn chế như số lượng màn chơi còn ít, hành vi của kẻ địch, số lượng bẫy và cơ quan chưa đa dạng và chưa hỗ trợ lưu dữ liệu lâu dài. Đây sẽ là những hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài "Xây dựng game platformer 2D sử dụng đồ họa pixel art" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã nghiên cứu các kiến thức liên quan đến phát triển trò chơi điện tử, đặc biệt là thể loại Platformer 2D, tìm hiểu phong cách đồ họa Pixel Art, đồng thời nghiên cứu và ứng dụng Godot Engine cùng ngôn ngữ lập trình GDScript để xây dựng một trò chơi hoàn chỉnh.

Kết quả của đề tài là xây dựng thành công một trò chơi Platformer 2D trên nền tảng máy tính với đầy đủ các chức năng cơ bản của thể loại. Trò chơi được thiết kế gồm 5 màn chơi có độ khó tăng dần, trong đó người chơi điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật, bắt và kẻ địch để hoàn thành mục tiêu của từng màn. Đề tài đã xây dựng các cơ chế gameplay như điều khiển nhân vật, nhảy đơn và nhảy đôi, hệ thống Checkpoint lưu vị trí hồi sinh, hệ thống mạng chơi (Lives), thu thập tiền xu, thu thập chìa khóa để mở cửa, chuyển màn chơi thông qua cổng dịch chuyển và hệ thống tính điểm dựa trên số lượng vật phẩm thu thập được. Bên cạnh đó, trò chơi còn được tích hợp các đối tượng tương tác như bắt gai, nền tảng di chuyển, quái vật và các vật phẩm hỗ trợ, góp phần tạo nên trải nghiệm chơi đa dạng và phù hợp với thể loại Platformer.

Về giao diện, đề tài đã thiết kế và xây dựng đầy đủ các màn hình chức năng bao gồm Main Menu, Level Select, Heads-Up Display (HUD), Pause Menu, Win Screen và Game Over Screen, giúp người chơi dễ dàng thao tác và theo dõi trạng thái của trò chơi trong quá trình trải nghiệm.

Đối với phần tài nguyên, đề tài sử dụng Krita để thiết kế và chỉnh sửa một số tài nguyên đồ họa như Checkpoint, bắt gai và các hình ảnh khác nhằm đảm bảo tính đồng nhất với phong cách Pixel Art của trò chơi. Các tài nguyên còn lại được lựa chọn và chỉnh sửa từ các kho tài nguyên trực tuyến phù hợp trước khi tích hợp vào sản phẩm. Phần âm thanh được xử lý bằng Audacity, bao gồm nhạc nền và các hiệu ứng âm thanh, góp phần tăng tính sinh động và nâng cao trải nghiệm của người chơi.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã củng cố và nâng cao kiến thức về lập trình trò chơi bằng Godot Engine và GDScript, thiết kế giao diện người dùng, quản lý tài nguyên, tổ chức cấu trúc dự án cũng như quy trình phát triển một trò chơi hoàn chỉnh từ giai đoạn xây dựng ý tưởng, phân tích yêu cầu, thiết kế gameplay, lập trình, kiểm thử, đóng gói sản phẩm. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng, tạo nền tảng cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dự án trò chơi trong tương lai.

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế nhất định. Số lượng màn chơi còn ít, các loại kẻ địch, chướng ngại vật và cơ chế tương tác trong màn chơi chưa thật sự phong phú; gameplay chủ yếu tập trung vào các chức năng cơ bản của thể loại Platformer 2D và chưa có nhiều tính năng nâng cao. Ngoài ra, trò chơi hiện mới được phát triển và thử nghiệm trên nền tảng Windows, chưa được tối ưu và triển khai trên các nền tảng khác như Android hoặc Web.

5.2 Hướng phát triển

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, sản phẩm vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Mở rộng nội dung trò chơi bằng cách xây dựng thêm nhiều màn chơi với quy mô lớn hơn, đa dạng về bối cảnh và thiết kế các chướng ngại vật, câu đố cũng như các thử thách có độ khó tăng dần nhằm nâng cao tính hấp dẫn và kéo dài thời gian trải nghiệm của người chơi.
- Xây dựng cốt truyện và hệ thống nhiệm vụ nhằm tạo sự liên kết giữa các màn chơi, giúp người chơi hiểu rõ hơn về bối cảnh và mục tiêu của trò chơi. Đồng thời, có thể bổ sung các nhân vật NPC, đoạn hội thoại và các sự kiện trong quá trình chơi để tăng tính hấp dẫn và chiều sâu cho nội dung.
- Hoàn thiện hệ thống gameplay thông qua việc bổ sung nhiều loại kẻ địch với các hành vi khác nhau như tuần tra, truy đuổi, tấn công từ xa hoặc phối hợp với nhau; đồng thời phát triển thêm các loại bẫy, vật phẩm và cơ chế tương

tác mới như khu vực bí mật, công tắc kích hoạt, nền tảng đặc biệt hoặc vật phẩm hỗ trợ nhằm đa dạng hóa lối chơi.

- Hoàn thiện hệ thống hướng dẫn và hỗ trợ người chơi bằng cách bổ sung màn chơi hướng dẫn, các thông báo hướng dẫn theo từng giai đoạn và hệ thống gợi ý khi người chơi gặp khó khăn, giúp người chơi mới dễ dàng làm quen với các cơ chế của trò chơi.
- Bổ sung các tính năng hỗ trợ người chơi như hệ thống lưu và tải tiến trình, lưu kết quả theo từng màn chơi, hệ thống thành tích, thống kê quá trình chơi, bảng xếp hạng, đồng thời mở rộng phân cài đặt với các chức năng thay đổi phím điều khiển, điều chỉnh âm lượng, lựa chọn độ phân giải và chế độ hiển thị nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Nâng cao chất lượng đồ họa và âm thanh bằng cách bổ sung các hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng hạt (Particle Effects), hiệu ứng thời tiết, hiệu ứng chuyển cảnh, cải thiện hoạt ảnh của nhân vật và kẻ địch, đồng thời xây dựng hệ thống âm thanh phong phú và phù hợp hơn với từng bối cảnh trong trò chơi.
- Tối ưu hóa hiệu năng và mở rộng nền tảng triển khai, giúp trò chơi hoạt động ổn định trên nhiều cấu hình máy tính và có thể xuất bản trên các nền tảng như Windows, Linux và Web. Đề tài cũng có thể được nghiên cứu để triển khai trên các thiết bị di động nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng.
- Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật phát triển game nâng cao, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI) cho kẻ địch nhằm tạo ra các hành vi linh hoạt hơn, hệ thống tạo màn chơi ngẫu nhiên, hệ thống lưu trữ dữ liệu trực tuyến hoặc chế độ nhiều người chơi nếu tiếp tục mở rộng quy mô của trò chơi.

Nhìn chung, kết quả đạt được của đề tài là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các trò chơi Platformer 2D có quy mô và chất lượng cao hơn trong tương lai. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực hiện đề tài sẽ là cơ sở để tiếp tục nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển trò chơi, đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai các dự án game có quy mô lớn và tính hoàn thiện cao hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Camellia (2025), “9 Nguyên Tắc Thiết Kế Trò Chơi Hàng Đầu Dành Cho Nhà Phát Triển Mới”, Meshy, [Trực tuyến]. Available: <https://www.meshy.ai/vi/blog/game-design-principles>. [Đã truy cập 26/04/2026].
2. Đến, H. (2015), “Platform Game là gì?”, Vietgiaitri, [Trực tuyến]. Available: <http://vietgiaitri.com/platform-game-la-gi-20150601i1945316/>. [Đã truy cập 26/04/2026].
3. Huy, H. Q. (2016), “[GameDev] Các nguyên tắc và các thành phần cơ bản trong Game level design”, Viblo, [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/gamedev-cac-nguyen-tac-va-cac-thanh-phan-co-ban-trong-game-level-design-157G5nrZvAje>. [Đã truy cập 26/04/2026].
4. Mai, L. T. T. (2024), “Game đi cảnh (Platform game) là gì? Lịch sử và phân loại”, Thế Giới Di Động, [Trực tuyến]. Available: <https://www.thegioididong.com/game-app/game-di-canhh-platform-game-la-gi-lich-su-va-phan-loai-1359174>. [Đã truy cập 26/04/2026].

Tiếng Anh

5. Audacity, “Audacity Reference Manual”, [Online]. Available: <https://manual.audacityteam.org/>. [Accessed: 26-04-2026].
6. Godot Engine, “Godot Docs”, Juan Linietsky, Ariel Manzur and the Godot Community, [Online]. Available: <https://docs.godotengine.org/en/stable/index.html>. [Accessed: 26-04-2026].
7. itch.io, “About itch.io”, [Online]. Available: <https://itch.io/docs/general/about>. [Accessed: 27-04-2026].
8. Krita, “Welcome to the Krita 5.3 Manual!”, [Online]. Available: <https://docs.krita.org/en/>. [Accessed: 26-04-2026].